KB증권

2026년 10월 27일

크로스에셋/해외주식 Strategist 김일혁, CFA, FRM, CAIA
holistic@kbfg.com
미국주식 시황 Analyst 안소은
se.ahn@kbfg.com
연구원 방수미
sumibang@kbfg.com

2027년 미국주식 전망

AI-ready, Set, Go!

더 많은 리포트 보기



2027년 말 S&P 500 9,450pt 전망

베이스라인 시나리오만큼이나 무게를 두고 봐야 할 3가지 시나리오

코딩 이외 일반·전문 사무 직군의 업무도 점차 AI-ready 상태에 도달하기 시작하면서 AX (AI 전환) 가속

수익성에 의구심 높아진 AI 기업들은 AX 흐름을 지원하고 AI Agent를 활용해 추론 수요 확대에 집중할 것

AI Agent로 업무 생산성 높아지고 일상의 여유시간 늘어날 전망. AI 활용 수혜주는 헬스케어와 여가 관련주

AI Agent발 데이터 트래픽 급증으로 통신망이 AI 인프라 투자처로 부상할 전망. 철탑 리츠와 AI-RAN 관련주 수혜 전망

Contents

Ⅰ. Executive Summary 3

Ⅱ. Focus Charts 5

Ⅲ. S&P 500 전망과 전략 11

Ⅳ. AI-ready, Set, Go! 18

Ⅴ. AI Agent가 가져올 업무와 일상의 변화 33

Ⅵ. AI Agent가 가져올 통신의 변화 39

Ⅰ. Executive Summary

1. AI-Ready, Set, Go!

2027년은 AI-ready 수준이 높아지면서, AI 시장의 무게중심이 학습·훈련에서 추론으로 빠르게 이동하는 해가 될 것이다. AI Agent는 이미 상당히 똑똑하지만, 충분한 능력을 보여줄 만한 환경을 제공받지 못했다. 그러나 AI-ready data가 흩어진 자료와 업무 기준을 연결해 판단에 필요한 정보를 제공하고, AI-ready interface가 그 판단을 앱의 실행과 업무 처리로 이어주면서, AI Agent는 제 실력을 발휘하기 시작할 것이다. 여기에 토큰 가격이 하락하면서 AI-ready data 구축에 힘을 실어줄 뿐만 아니라, 토큰을 원재료로 삼는 AI 서비스의 수요를 높이는 기반이 될 전망이다.

AI-ready 상태가 되면, 기업은 AI에 더 많은 작업을 반복적으로 맡길 수 있게 된다. 코딩 업무에서 먼저 빠르게 진행된 AX가 코딩보다 훨씬 더 큰 시장인 일반·전문 사무 업무에서 진행될 것이다. AI 모델 개발사의 전략도 달라지고 있다. 학습·훈련에 몰입하기보다, 작업 과정을 관리하는 하네스와 사용자가 작업을 맡기는 앱 개발에 힘쓰고 있다. 수익성에 대한 의구심이 커지고 조달 비용이 상승하면서, 학습·훈련보다 추론에 집중할 것이다. 이런 변화에 필요한 인프라와 운영 환경과 관련한 영역에서 투자 기회가 생길 것이다. AI Agent의 작업을 관리하는 CPU, 작업 맥락을 유지하는 데에 필요한 저장장치, AI-ready data를 정비하고 시스템과 연결하는 소프트웨어, 접근 권한과 실행을 통제하는 보안 수요가 늘어날 전망이다.

2. AI Agent가 가져올 업무와 일상의 변화

업무와 일상에서 AI Agent 사용이 늘어날 전망이다. 시장의 관심은 AI 인프라 투자 수혜주에서 AI Agent 활용 수혜주로 옮겨갈 것이다. 헬스케어와 여가 관련주에 주목한다. 업무에서 AI를 통한 변화의 핵심은 생산성 향상이다. 1990년대 중반 인터넷 사례를 보면, 인터넷을 많이 쓴 산업이 생산성도 많이 개선됐고 주가 성과도 좋았다. 현재 AI 활용도가 높은 산업 중 하나가 헬스케어다. 소프트웨어나 금융에서도 AI를 적극 활용하고 있지만, AI에 의한 산업 잠식 리스크에 상대적으로 덜 노출돼 있다는 점에서 헬스케어의 투자매력이 높다. 일상에서는 AI 사용 확대로 여유시간이 생길 것이다. 1990년대 중반 유급 근로시간이 줄자 미국인들은 육아와 가사노동에 더 많은 시간을 썼다. 당시 미국 사회의 분위기를 반영한 결과다. 현재 미국인들은 건강관리나 여가를 중요하게 생각하고 있기 때문에 관련 활동에 시간이 더 할애할 것이다. 건강관리와 여가 관련 수요의 점진적 증가를 기대한다.

3. AI Agent가 가져올 통신의 변화

AI Agent가 지시 한 번에도 판단과 검색을 반복하면서 통신망 트래픽을 전례 없는 속도로 끌어올리고 있다. 그러나 미국은 주파수 경매 권한 만료로 4년 가까이 주파수 공급이 멈춰 있었다. 주파수 부족이 시급한 현안으로 떠오르자 트럼프 대통령은 2025년 7월 OBBBA로 경매 권한을 복원했고, 2027년 4월 어퍼 C밴드 경매를 시작으로 주파수 공급이 본격 재개된다. AI 청사진을 완성하려면 지상 주파수가 필요한 SpaceX도 본격적으로 주파수 확보에 열을 올리면서, 주파수 가격은 상승 압력을 받을 것이다. 신규 주파수 구축과 새로운 임차인의 등장으로 철탑 리츠의 임대 수익이 늘고, 주파수 가격 상승에 이동통신사의 비용 부담이 커지면서 주파수 효율을 높이는 AI-RAN의 가치가 부각될 것이다.

2027년 말 S&P 500 9,450pt 전망

2027년 한 해 동안 12개월 선행 EPS가 12.8% 상승할 것으로 예상한다. 12개월 선행 P/E는 18.5~21.0배 범위에서 상저하고 경로를 보일 전망이다. 상반기는 이익전망과 멀티플 상승이 제한될 수 있는 시기다. 중간선거 이후 민주당 주도 하에 데이터센터 건설 중단 리스크가 부각될 수 있기 때문이다. 하지만 이런 불안 속에서도 AI 확산은 계속될 것이다. AI Agent를 활용한 새로운 AI 수익화 경로가 확인되고, 코딩 이외의 광범위한 분야에서 AX가 진행되면서 생산성 향상 기대가 높아질 것이다. 이로 인해 연 중반을 넘어가며 이익전망 상향과 멀티플 확장이 동반될 전망이다.

이익전망에 반영될 AI 시장에 대한 우려와 기대

2027년 S&P 500 EPS는 AI 관련 상하방 리스크를 모두 반영해 나갈 전망이다. 주요 하방 리스크는 AI 인프라 투자 둔화 우려다. 하이퍼스케일러와 네오클라우드의 CAPEX 전년 대비 증가율은 2026년 3분기를 정점으로 하락이 예상되고 있다. 여러 요인이 영향을 미치고 있는데, 특히 데이터센터 건설을 중단시키려는 정치적 압박은 중간선거 이후 더 심화될 수 있다. 반면 AI 확산에 대한 기대는 이익전망을 끌어올리는 주요 상방 요인이다. 기업들의 AI 활용이 늘면서 생산성이 개선되고, 각종 비효율을 줄여 마진도 한 단계 높아질 전망이다.

AI 확산의 기대효과로 회복될 주가 멀티플

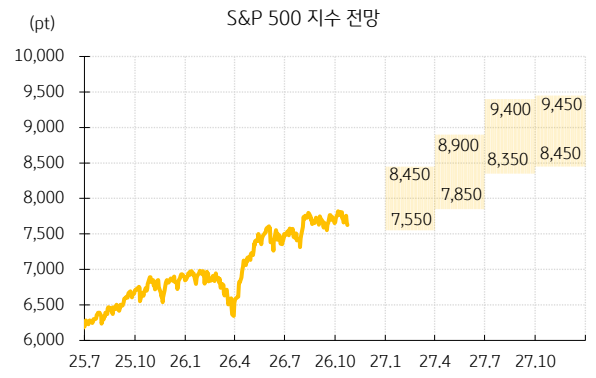
2026년 하반기 중 S&P 500 12개월 선행 P/E는 이미 연저점을 하향 돌파하며 낮아졌다. 고금리 환경에 할인율 (r) 측면의 부담이 커졌고, AI 인프라 투자 둔화 우려로 장기 성장 기대(g)도 흔들렸기 때문이다. 연준의 추가 기준금리 인상이 예상되고 있는 상황에서, 2027년 중 할인율 측면의 멀티플 상승 여력은 제한적이다. 하지만 장기 성장 기대의 회복이 멀티플 상승을 견인할 것이다. AI 확산은 단기 이익전망을 높일 뿐만 아니라 장기 성장에 대한 기대도 높일 수 있는 요소다.

S&P 500 지수 전망을 벗어날 수 있는 시나리오들

1) 긍정 시나리오: AI 확산의 효과가 고용시장 약화로 이어지면서 연준의 기준금리 인상 기대가 약해지는 경우. 밸류에이션 멀티플 상단이 높아질 전망
2) 부정 시나리오: 시장 예상과 달리 인플레이션이 높아지면서 연준의 기준금리 인상 기대가 강화되는 경우. 밸류에이션 멀티플 상단이 낮아질 전망
3) 더 부정 시나리오: 광범위한 산업으로의 AX 확산이 가시화되지 않을 경우. 이익전망과 밸류에이션 멀티플 범위가 모두 낮아질 전망

Ⅱ. Focus Charts

S&P 500 분기별 전망

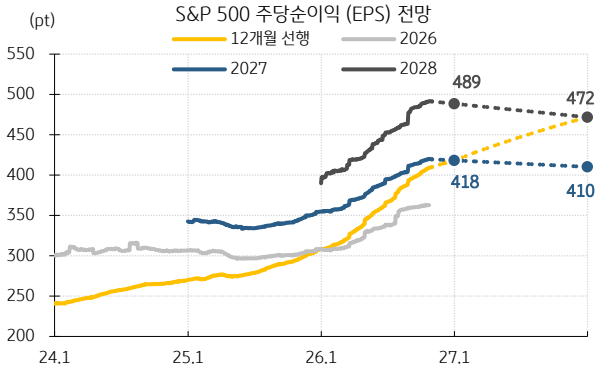


자료: Factset, KB증권 추정

- 2027년 말 S&P 500 9,450pt 전망 (기본 시나리오)

- 1분기: 7,550~8,450pt
  2분기: 7,850~8,900pt
  3분기: 8,350~9,400pt
  4분기: 8,450~9,450pt

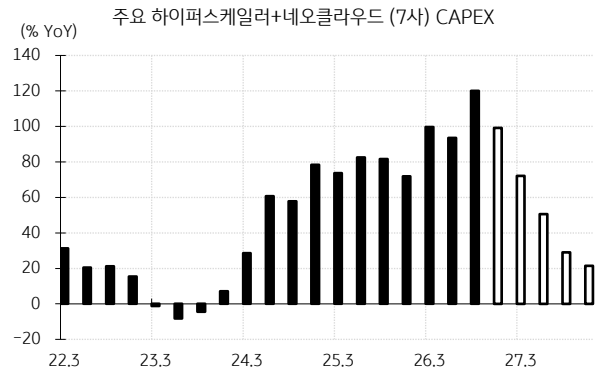
S&P 500 12개월 선행 EPS: 완만해질 상향 기울기



자료: Factset consensus, KB증권 추정

- 2027년 중 12개월 선행 EPS에 AI 관련 상하방 요인이 반영될 전망
- 주요 하방 리스크는 AI 인프라 투자 둔화 우려. 주요 상방 요인은 AI 확산을 통한 새로운 AI 수익화와 생산성 향상
- 2027년과 2028년 EPS 증가율은 각각 13.0%, 15.0%
- 12개월 선행 EPS의 연중 상향 강도는 2026년보다 약해질 것
- AI 시장의 중심 축이 챗봇에서 Agent로, 학습/연산용 인프라에서 추론용 인프라로 넘어가는 국면 전환 단계에서 성장의 속도 조절을 겪게 될 것

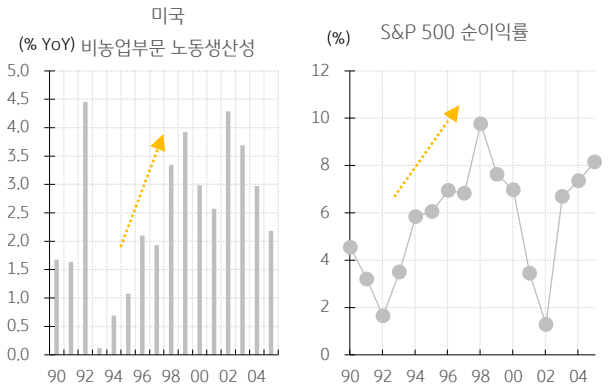
이익 성장의 핵심 동력이었던 AI 인프라 투자 확장세 약화 우려



자료: Factset consensus, KB증권
주: 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타, 오라클, 코어위브, 네비우스

- 최근 몇 년간 이익 성장의 핵심 동력은 AI 인프라 투자 확장. 하지만 하이퍼스케일러와 네오클라우드의 CAPEX 전년 대비 증가율은 2026년 3분기를 정점으로 하락하는 경로가 예상되고 있음
- AI Agent 시장이 커지면서 학습/훈련 대신 추론으로 연산 수요가 옮겨가는 구조적 변화, 고금리 환경에서 대규모 투자 자금 조달의 문제, 데이터센터 인근 지역의 피해를 줄이기 위해 건설을 중단시키려는 정치적 압박 등이 복합적으로 반영된 결과
- 특히 데이터센터 건설 중단 리스크는 2026년 11월 중간선거에서 민주당이 하원 다수당을 탈환한 이후에 재부각될 수 있음

1990년대 인터넷처럼, AI로 생산성 향상과 마진 개선 기대



자료: BLS, Bloomberg, KB증권

- 이익전망에 반영될 AI 관련 상방 요인은 AI 확산의 효과
- 특히 광범위한 분야에서 AX가 본격화되면서 기업들의 생산성 향상이 확인될 것. 기업 입장에서는 각종 비효율을 줄이면서 비용 부담을 낮출 수 있기 때문에, 생산성 향상은 마진 개선으로 가시화될 것
- 인터넷 사례를 보면, 1990년대 중반 이후 2000년까지 인터넷 도입으로 노동생산성 증가세는 계속 가팔라졌고, S&P 500 기업들의 마진은 한 단계 높아짐. 당시 마진 개선이 두드러졌던 산업은 반도체, 통신, 유통, 증권으로 모두 IT 인프라 구축에 적극적으로 나섰던 산업

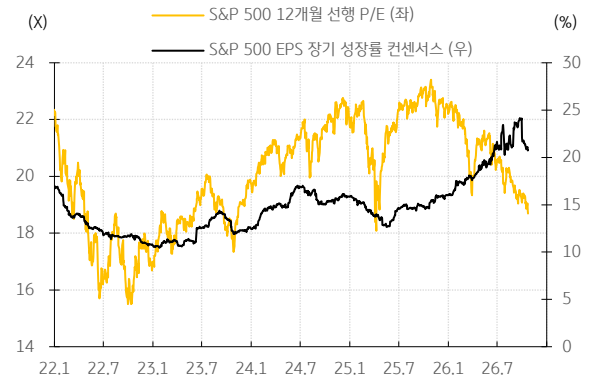
S&P 500 12개월 선행 P/E: 18.5~21.0배 범위에서 상저하고



자료: Factset consensus, KB증권 추정

- 2027년 12개월 선행 P/E는 상저하고 경로를 보일 전망
- 2026년 하반기 19배를 하향 돌파한 배경은 고금리 환경으로 인한 할인율 (r) 측면의 부담과 AI 인프라 투자 둔화 우려로 인한 장기 성장 기대 (g) 재평가
- 2027년 중 할인율 측면의 여건이 개선되는 데에는 한계가 있음. 근원 물가 상승률이 2% 중후반의 높은 수준을 유지하고, 연준도 기준금리 인상 기조를 이어갈 것으로 예상되기 때문. 대신 멀티플 상승을 견인할 동력은 장기 성장 기대의 회복

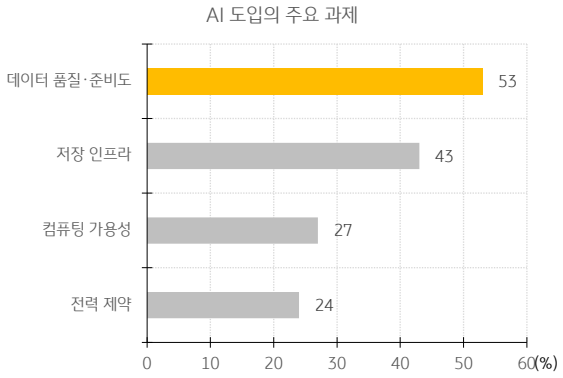
AX 확산의 기대효과를 반영할 밸류에이션 멀티플



자료: Factset consensus, KB증권

- 민주당이 하원을 이끌면서 데이터센터 건설 중단 압박을 강화할 수 있다는 점은 부담. 하지만 AI 확산 기대가 데이터센터 건설 중단 리스크를 상쇄하고 장기 이익 성장 기대 (g)의 회복을 견인할 것
- 일상에서는 AI Agent 사용자가 빠르게 늘면서 AI 수익화 경로가 구체화될 전망. 업무에서는 AI-ready data와 AI-ready interface를 바탕으로 광범위한 산업에서 AX가 진행돼 기업들의 생산성을 높일 것

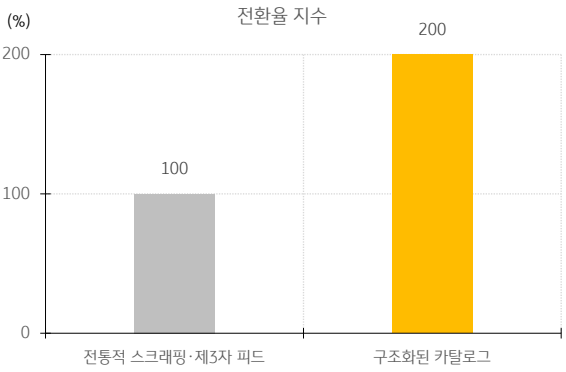
AI-ready data가 충분히 쌓여 있지 않다는 문제 의식



자료: Seagate (2026년 5~6월 조사. 9월 14일 공개), KB증권

- AI Agent는 이미 상당히 다양한 업무를 수행할 수 있을 정도로 뛰어난 역량을 갖추고 있음
- 그러나 기업들은 AI Agent가 사용할 수 있는 data를 충분히 준비해 놓지 못하고 있고, AX (AI 전환)에서 data가 병목이라는 걸 느끼고 있음
- AI-ready data를 갖추기 시작하면서, AX는 속도를 낼 전망

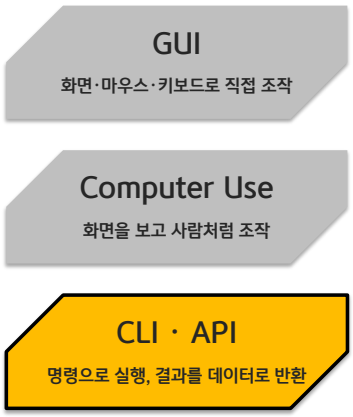
AI가 읽을 수 있도록 준비한 판매자들은 고객 유입 증가를 경험



자료: Shopify (2026년 2분기), KB증권

- AI를 활용한 검색과 쇼핑이 활발해지면서, 유통업체 (판매자)는 AI Agent가 읽을 수 있는 data를 구축
- AI가 읽을 수 있는 구조화된 카탈로그를 준비한 판매자들은 AI를 통한 고객 유입이 증가하는 경험을 하고 있음
- 일상용 AI Agent 시장이 확장되면서, AI-ready data 구축이 가속되고, AI-ready data 구축이 가속되면 AX도 가속되는 선순환 흐름이 만들어질 전망

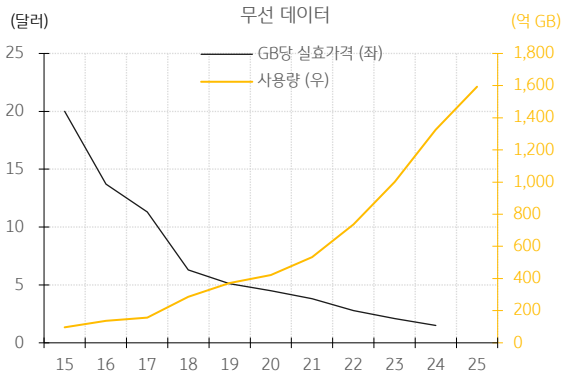
AI-ready interface가 준비되면서 가속될 AX



자료: KB증권

- 현재 컴퓨터로 진행되는 많은 작업들은 사람이 수행할 거라는 전제 하에 시스템이 만들어져 있음. 사람이 화면을 보고 마우스와 키보드를 활용해서 작업을 하는 GUI (Graphic User Interface)가 현재 시스템의 표준
- AI에게 작업을 맡기고 있지만, AI도 사람과 같은 방식으로 화면을 보고 마우스와 키보드를 활용해 작업을 수행. 이걸 AI의 Computer Use 기능이라고 함. 그러나 사람의 방식대로 하는 건 AI에게 비효율적
- 그래서 최근에 떠오르는 게 CLI-Anything. AI가 명령어로 작업을 하고 결과를 받아오면서, 사람이나 AI의 지시를 받은 AI가 작업 설계, 수행, 결과 확인까지 모두 마칠 수 있게 됨

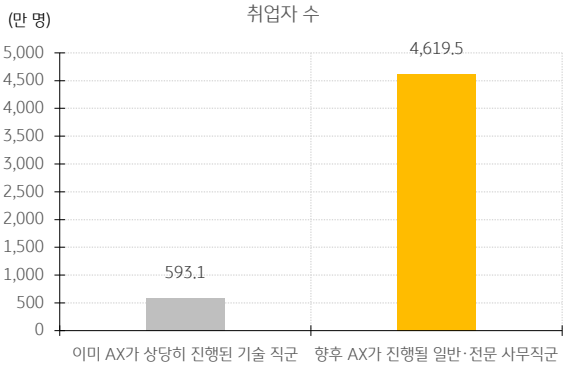
토큰 가격 하락은 AI 서비스 수요를 높일 전망 (과거 유사 사례)



자료: CTIA, KB증권

- 지금까지는 토큰 가격 하락이 매우 부정적이었음. Cloud AI 밸류체인의 주요 외부 최종지출 (수익)이 토큰 매출이었기 때문
- 그러나 토큰 가격이 낮아지면서, 토큰을 원재료로 하는 AI 서비스가 활성화될 수 있는 기반이 마련되고 있음
- 과거에도 원재료가 되는 상품이나 서비스의 가격이 낮아지면서, 새로운 상품이나 서비스의 수요가 증가하는 사례가 많았음
- 대표적으로 무선 데이터의 가격이 낮아지면서 무선 데이터의 사용량이 급증했는데, 이 과정에서 넷플릭스타 유튜브 같은 서비스들의 수요가 크게 증가

AX가 많이 진행된 시장보다 향후 진행될 시장의 규모가 약 8배 큼



자료: BLS, KB증권

- 최근 1년에서 1년 반 사이에 코딩을 비롯한 기술 직무가 순식간에 AI 포화 상태로 진입
- 이 시기에 급증했던 OpenAI와 앤트로픽의 연환산 매출액 (ARR) 합계도 증가세가 정체
- 그러나 AI-ready data/interface, 그리고 토큰 가격 하락이 맞물리면서, 일반·전문 사무직군의 업무들이 AI-ready 상태가 되면서 AX가 빠르게 진행될 전망
- 아직 AX될 여지가 많은 일반·전문 사무직군의 일자리는 이미 AX가 상당히 진행된 기술 직군에 비해 8배 이상 많음

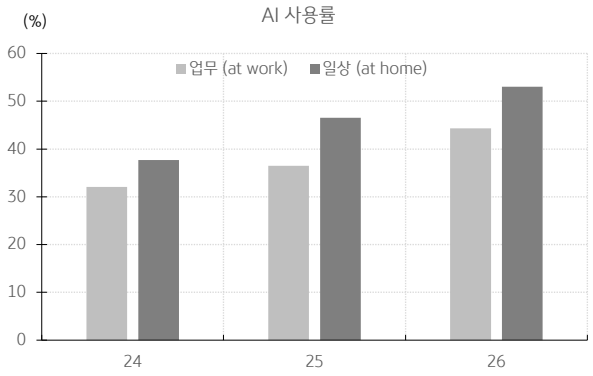
자사 AI 모델의 수요를 높여주는 앱

항목	Meta Muse	OpenAI Dots
공개 일시	2026년 9월 8일	2026년 9월 29일
주 용도	쇼핑·일상 작업	자료조사·문서 작성·개발
사용 접점	Muse 앱	ChatGPT, Slack, Teams
모델	Muse Spark 1.3 Muse Wonder (유료 구독자부터)	GPT-6 Astra
실행 환경	사용자별 Secure WM 연내 Confidential VM	Dot별 전용 클라우드 컴퓨터
외부 연결	소매 브랜드 10곳 연결 계획 Shop Pay·PayPal	플러그인 4,000개 이상

자료: Meta, OpenAI, KB증권

- AI 모델 개발사들은 모델 성능을 끌어 올리는 것에 집중. 그러나 사용자들은 더 나은 성능, 또는 더 낮은 가격의 AI 모델을 찾아 계속 이동
- AI 모델 성능을 끌어 올리는 노력보다, 하네스를 잘 설계해서 AI 모델의 성능을 극대화하는 환경을 제공하고, 자사 AI 모델을 사용하는 앱을 개발해서 AI 모델 수요를 높이는 게 더 나은 전략이라는 걸 깨닫고 있음
- 수익성 우려가 높아져서, 투자 개념인 AI 모델 학습·훈련보다 투자 회수 개념인 추론에 더 집중할 수밖에 없기도 함
- 학습·훈련에서 AI Agent 중심의 추론으로 무게중심이 옮겨가면서, CPU, 메모리 (HBM보다 DRAM), 자체 가속기 등의 수요가 높아질 전망

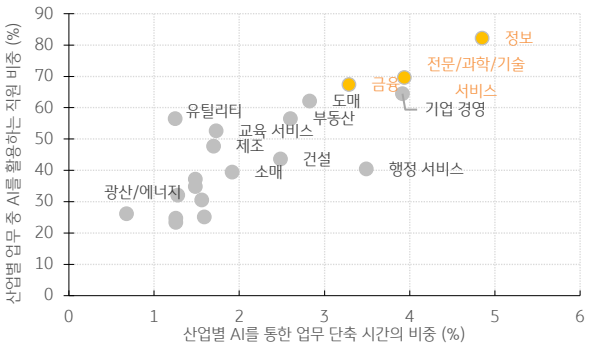
AI Agent가 가져올 업무와 일상의 변화



자료: GenAI Adoption Tracker: Harvard Project on Workforce (2026 May), KB증권

- ChatGPT가 출시된 지 4년이 지난 2026년 기준 AI 사용률은 57.9%. 인터넷 사용률이 60%대에 진입하기까지 6년이 걸린 것을 감안하면, AI는 훨씬 빠르게 확산되고 있음
- 업무와 일상 모두에서 AI를 활용할 수 있는 AI Agent 등의 도구들도 많아짐. AI 인프라 투자 수혜주에 집중하는 단계에서 더 나아가, AI 도구 사용이 확산되고 그에 따른 변화들이 가시화될 수 있는 시기

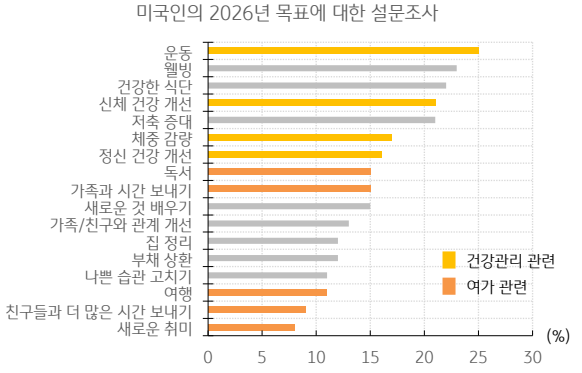
업무 생산성 개선: AI 활용도 높은 헬스케어 업종



자료: GenAI Adoption Tracker: Harvard Project on Workforce (2026 May), KB증권

- 업무에서 AI 도구 활용을 통해 기대할 수 있는 변화의 핵심은 생산성 향상
- 1990년대 중반 인터넷 확산 사례를 보면, 인터넷을 많이 활용했던 산업이 생산성도 큰 폭으로 개선됐고 당시 주가 성과도 좋았음
- 현재 AI를 적극 활용하는 산업들을 추려보면 주식시장 업종 (GICS) 기준으로 IT (소프트웨어), 헬스케어, 금융. 이 중 AI에 의한 산업 잠식 리스크에 상대적으로 덜 노출돼 있는 분야는 헬스케어. 인간의 건강과 안전에 대한 사회적 책임이 필요한 산업으로, AI가 인간을 대신할 수 있는 업무에 한계가 있기 때문

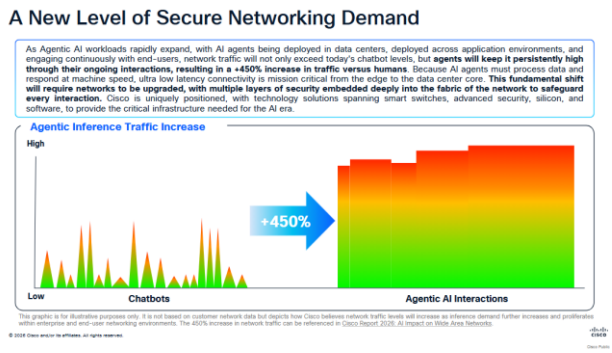
일상의 잉여시간 증가: 여가와 건강관리



자료: YouGov (2025.12.9~11), KB증권

- 일상에서 AI 활용을 통해 기대되는 변화는 여유시간의 증가. GenAI Adoption Tracker에 따르면 미국 근로자들은 AI를 통해 주당 업무시간의 평균 2.1%를 단축 중
- 1990년대 중반 미국인들은 인터넷으로 유급 근로시간이 줄어들자, 육아와 가사노동에 시간을 더 많이 할애함. 자녀 교육 경쟁이 심화되는 등 당시 미국 사회의 분위기가 반영된 결과
- AI를 통해 여유시간이 늘어나면, 현재 미국인들이 중요하다고 생각하는 활동에 시간을 더 투입할 것. 연초 목표에 대한 설문의 상위권에 위치한 건강관리와 여가 관련 수요의 점진적인 증가를 기대

챗봇과 달리 상시 높은 수준을 유지하는 AI Agent의 데이터 트래픽

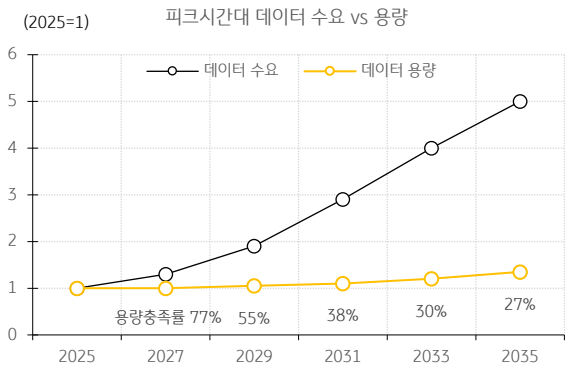


자료: Cisco, KB증권

- 한 지시에 한 답변을 하는 챗봇과 달리, Agent는 스스로 판단·검색·검증·재시도를 반복하며 수많은 기계 간 통신을 발생
- 사람의 데이터 트래픽은 사람이 깨어 있는 시간에 주로 발생하지만, Agent의 트래픽은 그런 제한을 받지 않는다는 점도 데이터 트래픽 증가 요인

- AI Agent의 활용이 확산되면서 연결 시간이 길어지고 업로드 비중이 높아지는 등 트래픽의 양뿐 아니라 패턴도 변화
- 다운로드 중심으로 설계된 기존 통신망이 AI Agent 시대의 병목이 되지 않게, AI 인프라 투자의 범위는 데이터센터를 넘어 통신망으로 확대될 전망

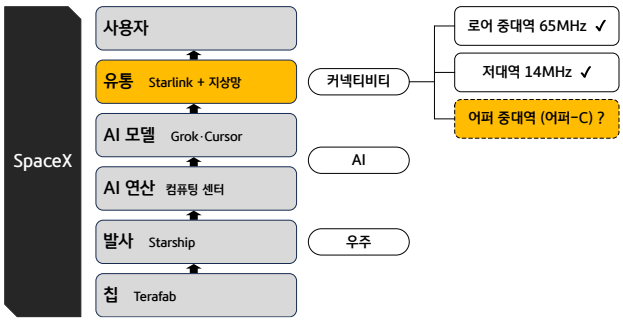
현 주파수로는 수요를 따라가지 못하는 통신망 용량



자료: CTIA, KB증권

- 데이터 트래픽은 급증하는데, 미국의 주파수 경매는 2023년 FCC 권한 만료로 4년 가까이 멈춰 있었음
- 신규 공급 없이는 2027년부터 혼잡 지역의 피크 수요를 감당하지 못하고, 2035년에는 통신망이 피크 수요의 27%만 처리할 수 있어 주파수 부족이 눈앞에 닥친 상황
-
- – 2025년 7월 OBBBA를 통한 경매 권한의 입법 복원은 주파수 부족의 시급성을 방증. 2034년까지 최소 800MHz의 신규 공급 확정
- – 2027년 4월 대규모 어퍼 C밴드 경매를 시작으로 주파수 공급이 본격화될 전망

마지막 유통 단계를 채우는 SpaceX의 주파수 확보



자료: KB증권

- SpaceX는 칩부터 AI 연산, AI 서비스까지 수직계열화를 추진 중. 주파수는 사용자에게 AI를 전달하는 마지막 유통 단계의 필수 인프라
- 최근 1년간 지상 이동통신용 주파수를 잇달아 확보했으나, 대용량 전송에 필요한 어퍼 중대역은 아직 미보유
- AI 청사진 완성을 위해 어퍼 C밴드 경매를 포함한 공격적인 주파수 확보가 이어질 가능성이 높음. 주파수 확보 경쟁 심화로 주파수 가격이 상승하면 기존 이동통신사는 주파수 비용 부담이 확대

- 주파수 경쟁 심화의 수혜로 철탑 리츠와 AI-RAN에 주목. 신규 주파수 구축과 SpaceX의 등장은 철탑 임대 수요를 늘리고, 비싸진 주파수는 같은 주파수로 더 많은 데이터를 보내는 AI-RAN의 가치를 높일 전망

III. S&P 500 전망과 전략

1. 2027년 말 S&P 500 9,450pt 전망

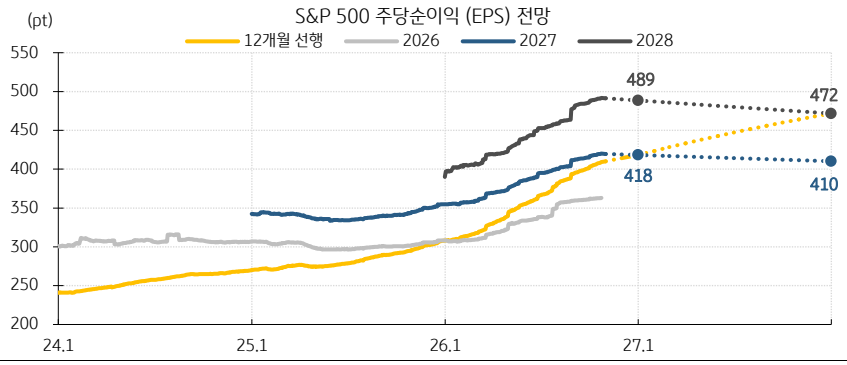
2027년 말 S&P 500 전망치는 9,450pt다. S&P 500 주당순이익 (EPS)의 전년 대비 증가율 추정치는 2027년 13.0%, 2028년 15.0%다. 2026년 (34.5%)보다 이익 증가율은 낮아지겠지만, AI 기술 등장 초기인 2023~2025년보다는 높은 수준을 예상한다. AI 인프라 투자의 확장세가 약해지면서 S&P 500 이익 증가율 경로의 출렁임을 만들겠지만, 동시에 AI 활용이 다각화되고 AX (AI 전환)가 본격화되면서 새로운 이익 성장 기대가 형성될 것이다.

이 추정치를 바탕으로 계산하면, 12개월 선행 EPS는 2027년 한 해 동안 12.8% 상승한다. 2027년 12개월 선행 P/E는 18.5~21.0배 범위에서 움직일 전망이다. 상반기는 중간선거 이후 민주당 주도 하에 AI 데이터센터 건설 중단 리스크가 부각될 수 있는 시기다. AI 인프라 투자 관련주를 중심으로 이익전망과 멀티플이 하방 압력에 노출될 수 있다. 하지만 이러한 불안 속에서도 AI 기술 확장은 계속될 것이다. 일상에서는 메타의 Muse와 같은 AI Agent 도구들이 유의미한 성과를 보여주기 시작할 것이고, 업무에서는 코딩 이외의 광범위한 분야로 AX가 진행될 것이다. 생산성 향상이 단기 이익전망 상향을 뒷받침하는 동시에 장기 성장 기대도 끌어올리면서, 하반기에는 이익전망 상향과 멀티플 확장이 동반될 전망이다.

[2027년 말 S&P 500의 EPS 전망치]
2027년: 410pt
2028년: 472pt

[2026년 전망치 Review]
2026년 연간전망에서는 12개월 선행 EPS가 16% 상향 조정될 것이라고 전망. AI 관련 산업을 중심으로 명목 GDP 성장률이 높아질 것이라고 봤기 때문. 실제로 2026년 중 연간 EPS가 상향 조정됐는데, 전망에 비해 상향 조정폭이 훨씬 컸음. 광범위한 AI 관련 산업에서 인프라 투자 확장의 수혜가 강하게 반영됐기 때문. AI 이외 영역에서는 금융과 에너지 업종의 EPS가 고금리와 고유가 수혜를 반영하며 상향 조정됨

그림 1. S&P 500 주당순이익 (EPS) 전망



자료: Factset consensus, KB증권 추정

S&P 500의 12개월 선행 P/E는 18.5~21배 범위에서 상저하고 경로를 보일 것으로 예상

[2026년 전망치 Review]
2026년 연간전망에서는 S&P 500의 12개월 선행 P/E 범위를 19~25배로 예상. 상반기 상승, 연 중반 조정 후 반등 경로를 보일 것으로 전망. 실제로는 멀티플이 하락하면서 19배를 하향 돌파. 상반기 이란전쟁으로 유가와 금리가 급등한 데 이어, 하반기 연준이 기준금리 인상을 단행한 영향. AI 성장 기대가 인프라 투자 확장세 약화 우려로 흔들린 점도 멀티플 하락 요인으로 작용

그림 2. S&P 500 12개월 선행 주가수익비율 (P/E) 전망



자료: Factset consensus, KB증권 추정

2. 이익전망에 반영될 AI 시장에 대한 우려와 기대

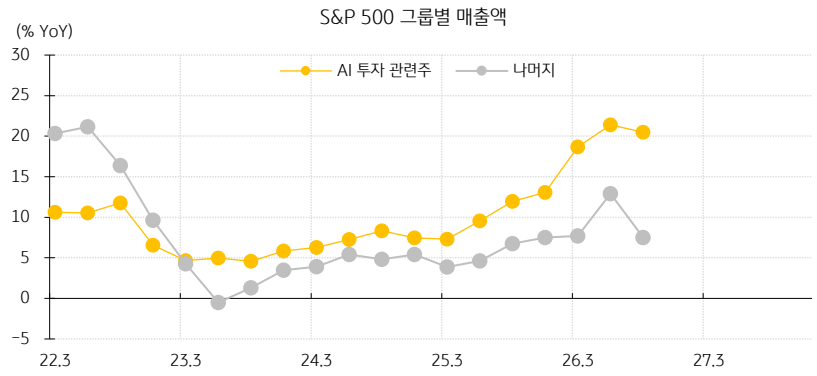
2027년 S&P 500 EPS는 AI 관련 상하방 리스크를 모두 반영해 나갈 전망이다.

주요 하방 리스크는 AI 인프라 투자 둔화 우려다. 지난 몇 년 간 이익 성장을 견인한 것은 AI 인프라 투자였다. 하이퍼스케일러와 네오클라우드를 중심으로 데이터센터 확장이 활발히 진행됐고, 반도체와 서버, 전력, 냉각 설비 관련 기업들은 핵심 인프라 공급자로 수혜를 누렸다. 하이퍼스케일러와 네오클라우드의 CAPEX가 가파르게 늘어나기 시작한 2024년부터, S&P 500의 AI 투자 관련주의 매출액 성장률도 속도를 내기 시작했다.

하지만 하이퍼스케일러와 네오클라우드의 CAPEX 전년 대비 증가율이 2026년 3분기를 정점으로 하락할 것으로 예상되고 있다. 바텀업 컨센서스에 따르면, 한 때 100%를 넘어섰던 증가율이 2027년 4분기에는 20%대로 형성돼 있다. AI 인프라 투자 둔화에는 여러 요소가 영향을 미치고 있다. AI Agent 시장이 커지면서 학습/훈련보다 추론으로 연산 수요의 축이 옮겨가는 AI 시장의 구조적 변화 외에도, 고금리 환경에서 대규모 투자 자금을 조달하는 과정에서 발생하는 문제, 데이터센터 인근 지역의 피해를 줄이기 위해 건설을 방해하는 정치적 압박도 존재한다.

그림 3. AI 인프라 투자 확장의 기여가 컸던 최근 몇 년 간의 매출액 성장

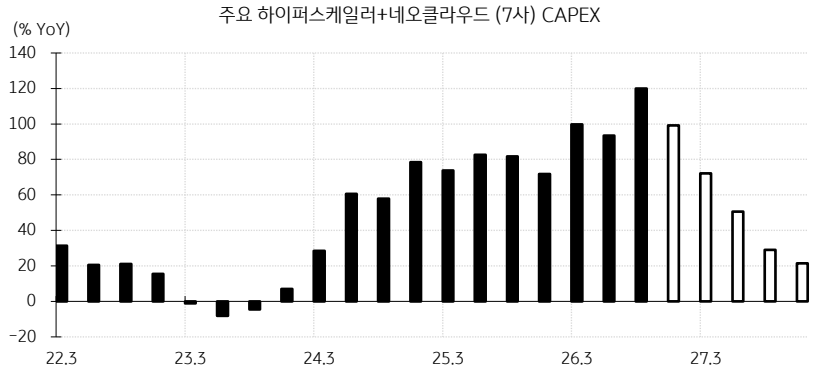
AI 투자 관련주는 GICS 레벨2 기준으로 반도체, 하드웨어, 소프트웨어, 미디어/엔터, 경기소비유통(아마존), 자동차/부품 (테슬라), 자본재, 유틸리티로 구성



자료: Factset, KB증권

그림 4. 주요 기업들의 2027년 CAPEX 증가율 둔화 우려

주요 하이퍼스케일러와 네오클라우드 7개 기업은 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타, 오라클, 코어위브, 네비우스를 포함



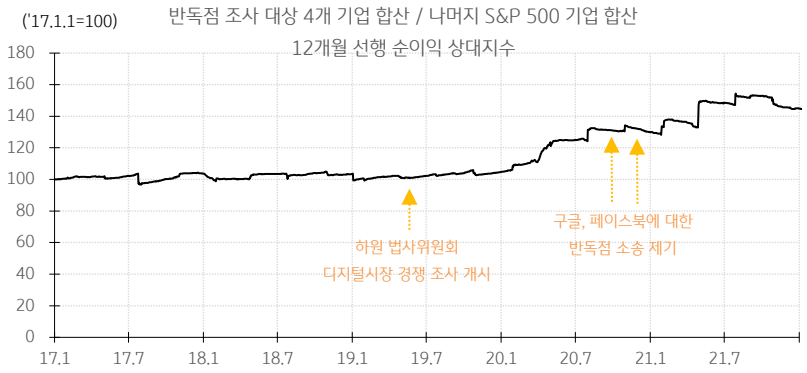
자료: Factset consensus, KB증권

특히 데이터센터 건설 중단 압박은 2026년 11월 중간선거 이후 더 심화될 수 있다. 민주당의 하원 다수당 탈환이 높은 확률로 예상되는 가운데, 민주당은 공화당보다 데이터센터 확장 억제에 더 강경한 입장을 보이고 있기 때문이다. 공화당과 트럼프 정부는 데이터센터 건설을 이어가되 인근 주민의 전력 비용 부담을 높이지 말라는 입장이지만, 민주당 일부에서는 데이터센터 신축과 기존 시설의 업그레이드 진행도 중단하도록 법률을 제정해야 한다는 주장이 나오고 있다. 하원 다수당이 되면, 민주당은 위원장과 청문회 의제를 정하고 위원회 규칙에 따라 증인 출석과 자료 제출을 요구할 수 있게 된다. 민주당의 고강도 조사 결과가 이미 추진되고 있는 여러 주정부의 제재 강화 근거로 작용할 가능성도 있다.

2027년 예상되는 데이터센터 건설 중단 문제는 2019년 빅테크 반독점 문제와 다방면에서 비슷해, 당시 전개 과정을 참고할 필요가 있다. 빅테크 반독점 의제는 사실 2017년부터 민주당을 중심으로 형성됐다. 2018년 몇 차례의 공청회가 있었지만 시장에 유의미한 영향을 주지 못했고, 본격적인 움직임은 2018년 11월 중간선거에서 민주당이 하원 다수당을 탈환한 뒤에 나왔다. 2019년 6월 하원 법사위원회에서 디지털시장 경쟁 조사를 개시했고, 조사 결과를 바탕으로 2020년 이후에 알파벳, 페이스북, 아마존, 애플에 대한 반독점 소송이 순차적으로 제기됐다.

당시 반독점 소송의 대상이 됐던 4개 기업의 이익전망은 크게 위축되지 않았다. 기업의 위법을 입증한 뒤 소송을 거쳐 시정조치를 부과하는 데까지 상당한 시간이 소요돼, 실적에 미치는 충격을 반영하기 모호했기 때문이다. 일부 소송은 유의미한 제재 없이 마무리됐고, 아직 진행 중인 소송도 있다. 하지만 데이터센터 건설 중단 문제는 주정부의 인허가 조건 강화나 보류 등을 통해 관련 기업들의 이익전망에 즉각 영향을 미칠 수 있음을 염두에 둬야 한다. 또한 4개 기업에 집중된 빅테크 반독점 문제와 달리 데이터센터 건설 중단 시 타격 범위는 훨씬 광범위하다는 점도 중요하다.

그림 5. 2019년 빅테크 반독점 조사와 소송 시기, 빅테크 4사의 이익전망 변화



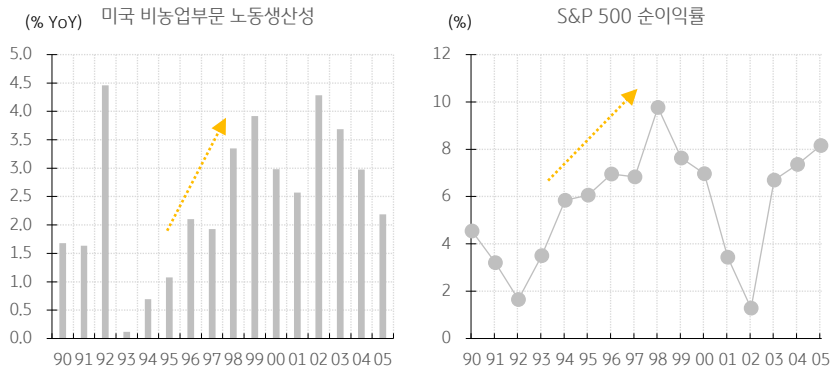
자료: Factset consensus, KB증권

이익전망에 반영될 주요 상방 요인은 AI 확산에 대한 기대다. AI 시장의 중심이 챗봇에서 Agent로 옮겨가면서, 일상과 업무의 AI 활용도가 더 높아질 전망이다. 일상에서는 메타의 Muse와 같은 개인용 AI Agent의 사용률이 높아지면서, 쇼핑 거래 수수료 등 AI의 새로운 수익화 경로들이 생길 것이다. 업무에서는 코딩 전문 분야 이외의 광범위한 영역에서 AX가 본격화되며, 생산성 향상이 확인될 것이다.

ChatGPT 출시 이후 미국의 노동생산성은 그 전에 비해 높은 증가세를 보이고 있다. AI처럼 일상과 업무 모두에서 활용됐던 인터넷 사례를 보면, 인터넷 도입이 본격화된 1995년 중반

이후 2000년까지 노동생산성 증가세는 계속 가팔라졌다. AI 확산을 통해 이번에도 유사한 경로를 그릴 것으로 기대된다. 이익전망 측면에서 생산성 향상은 마진 개선을 통해 가시화될 것이다. AI를 활용하는 기업들 입장에서는 각종 비효율을 줄이면서 비용 부담을 낮출 수 있기 때문이다. 실제로 인터넷 도입 이후 S&P 500 기업들의 순이익률이 한 단계 높아진 게 확인된다. 이 시기에 금리 하락에 따른 이자비용 부담 완화, 기업들의 복리후생비 축소 움직임 등도 마진 개선의 배경으로 거론되지만, 인터넷 등 IT 인프라 도입의 효과가 더 뚜렷하다. 당시 반도체, 통신, 유통, 증권 산업에서 마진 개선이 두드러졌는데, 모두 IT 인프라 구축에 적극적으로 나섰던 산업이기 때문이다.

그림 6. 1990년대 중반 인터넷 도입 후, 생산성 향상과 기업 마진 개선



자료: BLS, Bloomberg, KB증권

AI 관련 상하방 리스크를 모두 반영해, 2027년과 2028년 S&P 500 EPS 증가율을 각각 13.0%, 15.0%로 추정한다. 현재 시장에서 예상하는 증가율보다 낮다. 그래서 2027년 중 12개월 선행 EPS도 시장 예상보다 조금 더디게 올라갈 것이다. 하지만 2026년이 이례적이었을 뿐, 연간 EPS 컨센서스는 당해년도와 전년도에 하향 조정되는 게 일반적이다 (과거 15년 평균 기준, 각각 1.6%, 2.7% 하향 조정). AI 시장의 중심 축이 챗봇에서 Agent로, 학습/연산용 인프라에서 추론용 인프라로 넘어가는 국면 전환 단계를 겪는 만큼, 성장의 속도 조절이 불가피하다는 점을 염두에 둬야 한다.

그림 7. S&P 500 주당순이익 (EPS) 전망

	2025년	2026년	2027년	2028년
Factset Bottom-up EPS 컨센서스	269.9	362.5	419.6	491.3
전년 대비 변화율 (% YoY)		34.3	15.8	17.1
KB증권 추정치		363.0	410.2	471.8
전년 대비 변화율 (% YoY)		34.5	13.0	15.0

자료: Factset consensus, KB증권 추정

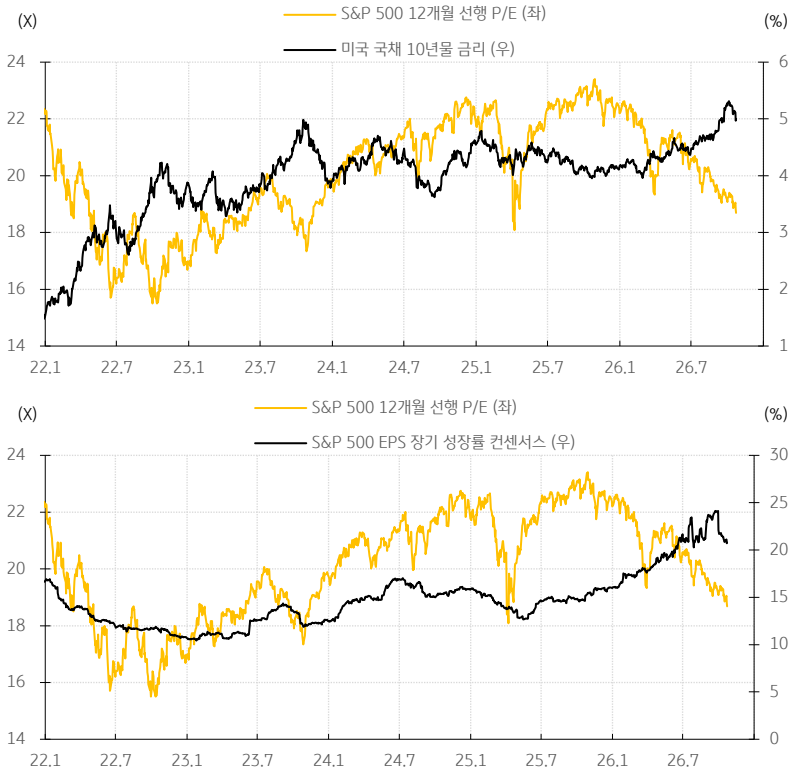
3. AI 확산의 기대효과로 회복될 주가 멀티플

2027년 S&P 500 12개월 선행 P/E는 18.5~21배 범위에서 상저하고 경로를 예상한다.

2026년 하반기 중 S&P 500 12개월 선행 P/E는 이미 연저점을 하향 돌파하며 낮아졌다. 고유가와 고금리 환경으로 인한 할인율 (r) 측면의 부담뿐 아니라, AI 인프라 투자 둔화 우려로 장기 성장 기대 (g)가 재평가된 영향도 있었다. 2027년 중 할인율 측면에서 멀티플 상승 동력이 강해지는 데에는 한계가 있을 것으로 보인다. 중동 지정학적 불안의 여파로 근원 물가 상승률이 2% 중후반의 높은 수준을 유지하고, 연준도 기준금리 인상 기조를 이어갈 것으로 예상되기 때문이다.

2027년 중 멀티플 상승을 견인할 동력은 장기 성장 기대의 회복이다. 물론 민주당이 하원을 이끌 가능성이 높아진 2027년 의회 환경에서 데이터센터 건설 중단 압박이 강화될 수 있다는 점은 부담이다. 참고로 2019년 빅테크 반독점 사례에서도, 빅테크 4곳의 단기 이익전망은 크게 흔들리지 않았지만 장기적인 사업 구조 관련 불확실성을 반영하며 밸류에이션 멀티플은 높은 변동성을 겪었다. 하지만 AI 확산 기대가 이를 상쇄할 것이다. 일상에서는 메타의 Muse와 같은 AI Agent의 사용자가 빠르게 늘어나고 AI 수익화 경로가 구체화되면, 장기 성장 기대를 끌어올리는 힘이 AI 인프라 투자 이외의 요소들로 다각화될 수 있다. 업무에서는 AI-ready data와 AI-ready interface를 바탕으로 광범위한 산업에서 AX가 진행되면서 기업들의 생산성 향상 기대를 높일 것이다.

그림 8. 2026년 하반기 밸류에이션 멀티플 하락 배경, 금리 급등과 장기 성장 기대 조정

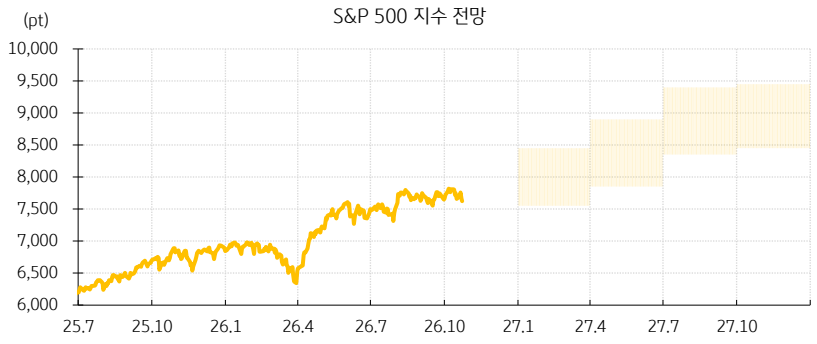


자료: Factset consensus, KB증권

기본 시나리오 하에서 분기별로 S&P 500의 범위를 전망하면 다음과 같다.

1분기: 7,550~8,450pt
2분기: 7,850~8,900pt
3분기: 8,350~9,400pt
4분기: 8,450~9,450pt

그림 9. 2027년 분기별 S&P 500 범위 전망 (기본 시나리오)



자료: Factset, KB증권 추정

4. S&P 500 지수 전망을 벗어날 수 있는 시나리오들

S&P 500이 위의 전망을 이탈할 수 있는 3가지 시나리오를 제시한다.

1) 긍정 시나리오
AI 확산의 효과가 고용시장 약화로 이어지면서 연준의 기준금리 인상 기대가 약해지는 경우다. 아직까지는 AI의 고용시장 영향이 신규 채용을 줄이는 데 그치고 있지만, 해고가 늘어나는 방향으로 나아갈 수 있다. 인플레이션이 더디게나마 낮아지는 상황에서 고용시장 약화가 가시화되면 통화완화 전환 기대가 형성될 것이다. 기업 이익이 생산성 향상으로 견조한 수준을 유지하는 상황에서 통화완화 기대가 높아지는 것은 주식시장에 상당히 우호적이다. 긍정 시나리오 하에서 12개월 선행 P/E는 19~22배로 전망한다. 이를 적용한 2027년 지수 범위는 8,250~10,100pt다.

2) 부정 시나리오
예상과 달리 물가가 오르면서 연준의 기준금리 인상 기대가 강화되는 경우다. 현재 시장에서는 헤드라인 PCE 인플레이션이 2027년 2분기부터 2%대로 낮아지는 경로를 기대하고 있다. 하지만 중동 불안 장기화, 고유가의 파급 효과 또는 그밖에 다른 요인으로 인해 인플레이션이 낮아지지 않고 높은 수준을 이어갈 경우, 2027년 연준의 기준금리 인상 전망은 2회 이상으로 상향 조정될 수 있다. 인플레이션이 시장 예상을 빗나가는 1분기말과 2분기초부터 멀티플 하방 압력이 심화될 것이다. 부정 시나리오 하에서 12개월 선행 P/E는 17~20배로 전망한다. 이를 적용한 2027년 지수 범위는 7,050~8,750pt다.

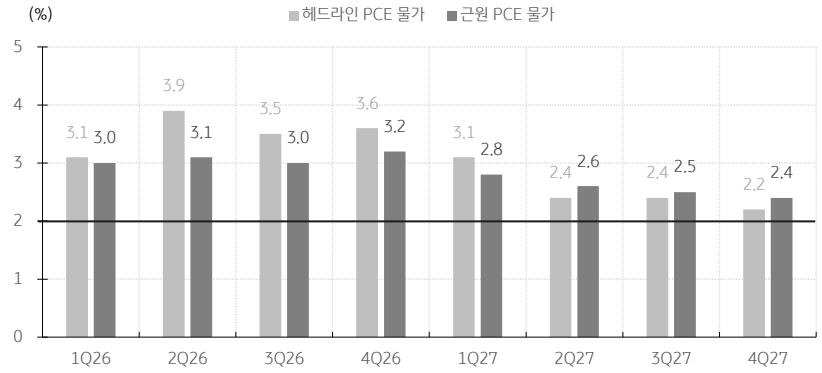
긍정 시나리오와 부정 시나리오 하에서 이익전망 추정치는 기본 시나리오와 같다. 각 시나리오의 변수들이 이익전망에 반영되는 여러 경로가 상쇄돼 유의미한 변화를 야기하지 않을 것으로 판단되기 때문이다. 긍정 시나리오에서는 AI 확산에 따른 고용시장 약화가 수요 위축에 대한 우려를 자극할 수 있지만, AI 성장 기대를 반영한 주식시장 강세가 부의 효과를

만들며 수요 위축을 방어할 가능성도 크다. 부정 시나리오에서도 높은 물가와 통화긴축 강화는 수요 위축 우려를 키울 수 있는데, 기업 입장에서는 가격 전가 등으로 대응이 가능해 명목 이익전망 미치는 영향은 제한적일 수 있다.

3) 더 부정 시나리오

광범위한 산업으로의 AX 확산이 가시화되지 않는 경우다. AX 등 AI 확산은 단기 이익전망뿐 아니라 장기 이익 성장 기대 변화를 통해 멀티플에도 중요한 변수로 작용한다. AI 확산이 예상대로 진행되지 않을 경우, 데이터센터 건설 중단 압박이나 기준금리 인상 우려와 같은 매크로 측면의 불안을 상쇄하기 어려워, 이익전망과 멀티플 눈높이를 모두 낮춰야 한다.
더 부정 시나리오 하에서 2027년과 2028년 EPS 성장률 추정치는 각각 10%, 8%이며, 2027년 중 12개월 선행 EPS의 상향 조정폭은 3.1%에 그칠 것이다. 12개월 선행 P/E 15.5~18배를 적용한 2027년 지수 범위는 6,500~7,800pt다.

그림 10. 현재 시장이 기대하는 2027년 인플레이션 경로



자료: Bloomberg consensus, KB증권

IV. AI-ready, Set, Go!

2027년에는 기업과 개인이 AI에게 더 많은 작업을 맡기면서, 추론 수요가 AI 투자의 성장을 이끌 전망이다. 기업은 AI-ready data로 필요한 자료를 제공하고 Agent용 인터페이스로 AI가 앱의 기능을 실행하도록 해서 더 많은 작업을 맡기게 될 것이다. 토큰 가격 하락은 AI로 자료를 정리하고 작업을 처리하는 추론 비용을 낮추면서 AX (AI 전환)를 지원한다. 프론티어 개발사도 고객의 이용과 매출을 늘리기 위해 모델의 작업을 관리하는 하네스와 사용자가 일을 맡기는 앱을 강화하고 있다. 기업이 자료와 앱을 연결하고 작업할 컴퓨터와 보안 체계를 갖추면서 투자 기회도 넓어질 전망이다.

그림 11. AI가 일할 환경이 갖춰지면, Agent에 맡기는 업무가 늘고 추론 수요가 증가하면서 나타날 투자 기회



자료: KB증권

[용어 설명] Agent·훈련·추론
· AI Agent는 모델이 사용자의 요청을 해석하고, 필요한 도구를 실행한 뒤 결과를 확인하며 여러 단계의 작업을 수행하는 시스템
· 훈련은 데이터를 이용해 모델의 내부 능력을 학습시키는 과정
· 추론은 학습된 모델로 실제 요청을 처리하는 과정. AI Agent가 자료를 찾고 결과를 검토하며 다음 행동을 정할 때마다 추론이 반복

1. AI-ready: AI가 일할 수 있는 환경이 갖춰진다

기업이 AI에 업무 전반을 맡기려면 필요한 자료와 앱을 연결하고 결과를 검토할 절차를 정해야 한다. 사람이 자료를 옮기고 앱을 조작해야 한다면 AI가 초안을 잘 만들어도 다음 작업을 이어가기 어렵다. 추론과 검토 비용이 높아도 기업이 맡길 업무는 제한된다.
2027년에 AX가 더 빠르게 확산될 것으로 보는 이유는 AI가 업무에 필요한 자료를 활용하고 앱을 실행할 수 있는 환경이 갖춰지고 있기 때문이다. 2026년까지 기업들은 AI가 쓸 데이터를 정리하고 소프트웨어를 연결해왔으며, 모델 개발사들은 토큰 가격을 낮췄다.
AI-ready data는 AI가 필요한 정보를 찾아 회사의 기준에 맞게 해석하도록 돕는다. AI-ready interface를 연결하면 AI가 앱의 기능을 실행하고 결과를 업무 시스템에 반영할 수 있다. 토큰 가격 하락은 기업이 AI로 자료를 정비하고 반복 업무를 처리하는 비용을 낮춘다.

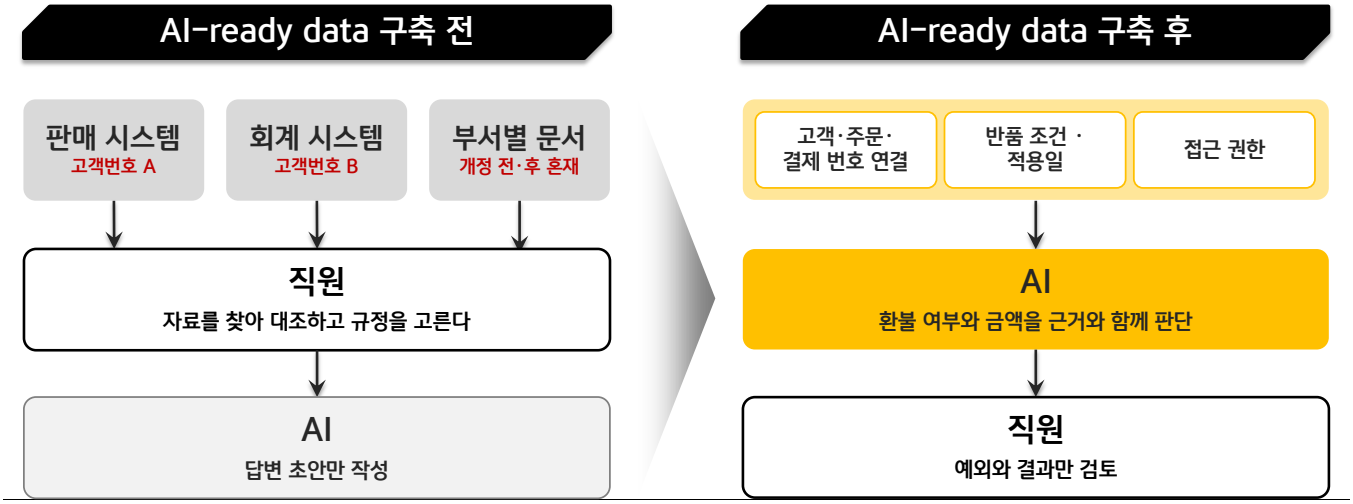
1) AI-ready data: 업무에 필요한 정보와 맥락의 연결

AI-ready data는 기업이 각 항목의 뜻과 형식을 정리하고, 관련 자료와 접근 권한을 연결하며, 최신 내용을 반영해 AI가 업무에 쓸 수 있도록 만든 데이터이다. 필요한 파일을 AI에 보여주는 것에서 더 나아가, 어떤 자료를 어떤 기준으로 해석해야 하는지까지 정리해야 한다.

예를 들어 고객이 환불을 요청하는 업무를 생각해볼 수 있다. 주문 내역은 판매 시스템에, 결제 기록은 회계 시스템에, 반품 규정은 부서별 문서에 흩어져 있다면 AI는 고객의 질문을 이해해도 환불 가능 여부를 바로 판단하기 어렵다. 같은 고객을 시스템마다 다른 번호로 관리하거나 개정 전후의 규정이 섞여 있다면 어느 기록과 기준을 적용해야 하는지도 불분명하다. 직원이 자료를 찾아 서로 대조하고 적용할 규정을 알려줘야 하므로, AI가 답변 초안을 만들어도 직원의 업무는 크게 줄지 않는다.

기업이 고객·주문·결제 번호를 연결하고 상품별 반품 조건과 규정의 적용일, 자료의 접근 권한을 정리하면 상황이 달라진다. AI는 허용된 범위에서 해당 주문의 결제·배송 상태를 확인하고, 구매 당시 적용된 규정에 따라 환불 가능 여부와 금액을 산출해 근거와 함께 제시할 수 있다. 직원은 자료를 모으는 대신 예외 사항과 판단 결과를 검토한다. 이처럼 AI가 업무에 필요한 정보를 찾아 해석하도록 준비해야, 사람이 자료를 골라 주던 개념 검증에서 반복적인 실제 업무로 넘어갈 수 있다.

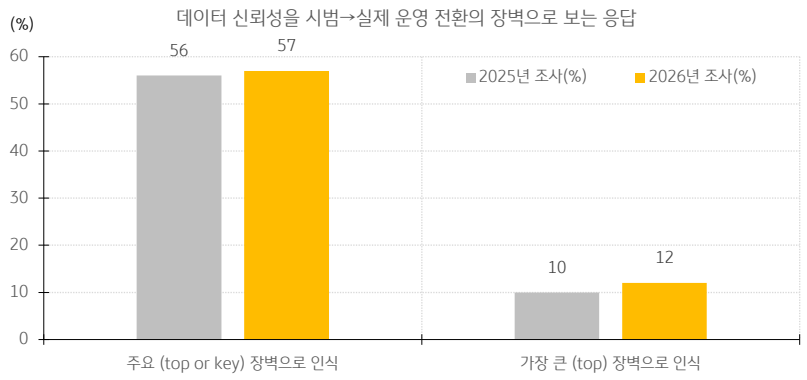
그림 12. AI-ready data가 갖춰지면, 자료·기준·권한을 연결하면 AI가 판단하고 직원은 예외만 검토



자료: KB증권

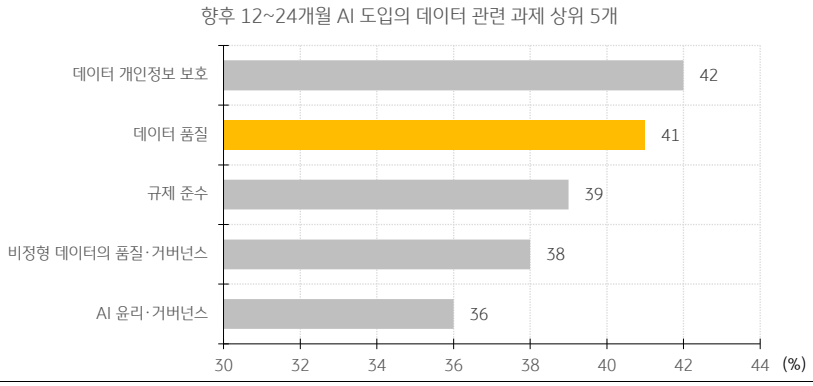
데이터가 준비되지 않아 AI를 실제 업무에 투입하기 어렵다는 문제는 조사에서도 확인된다. 데이터 관리 소프트웨어 기업 Informatica가 2026년 1월 공개한 조사 (2025년 9월 실시)를 보면, 생성형 AI를 도입했거나 도입할 계획인 기업의 응답자 57%는 데이터 신뢰성을 시범 도입에서 실제 운영으로 넘어가는 주요 장벽으로 꼽았다. 표본은 다르지만, 이 조사보다 약 10개월 뒤에 시행된 Modern Data Company의 설문조사를 보면, 여전히 데이터 신뢰성 문제는 해소되지 않았다. 비슷한 시기에 Seagate가 7개 시장의 기업 기술 의사결정자 2,712명을 대상으로 한 설문조사에서도, 53%가 데이터 품질·준비도를 AI 도입의 주요 과제로 지목했다. 모델의 답변 능력이 좋아져도 기업이 필요한 자료를 제공하지 못하면 업무를 맡기는 데 한계가 있다는 의미이다.

그림 13. 데이터 신뢰성을 시범→실제 운영 전환의 장벽으로 보는 응답은 여전히 높음



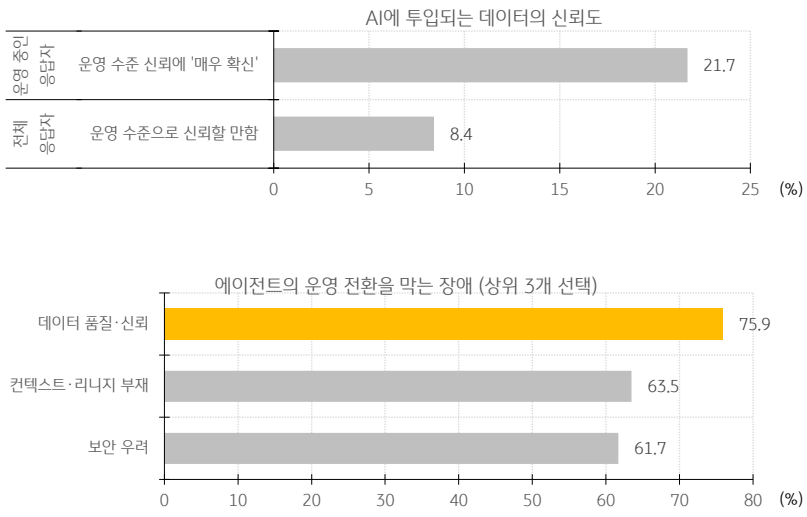
자료: Informatica (2025년 1월 28일, 2026년 1월 27일 공개), KB증권

그림 14. 향후 12~24개월 AI 도입의 데이터 관련 과제 상위 5개



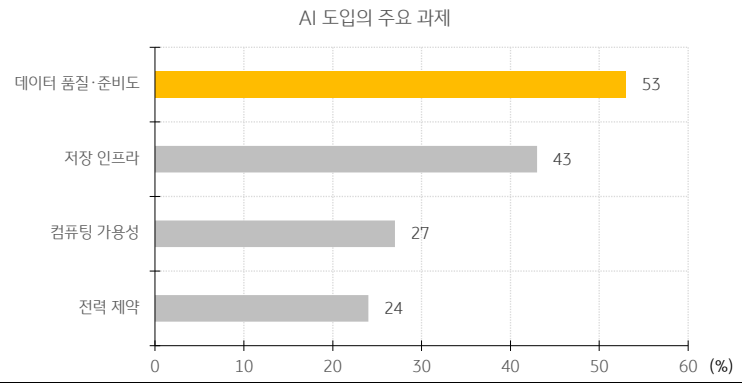
자료: Informatica (2025년 9월 12~25일 조사, 2026년 1월 27일 공개), KB증권

그림 15. 데이터 문제를 크게 느끼고 있는 사용자들



자료: Modern Data Company (2026년 7~8월 응답 중심의 중간 집계를 10월에 공개), KB증권

그림 16. AI 도입의 주요 과제

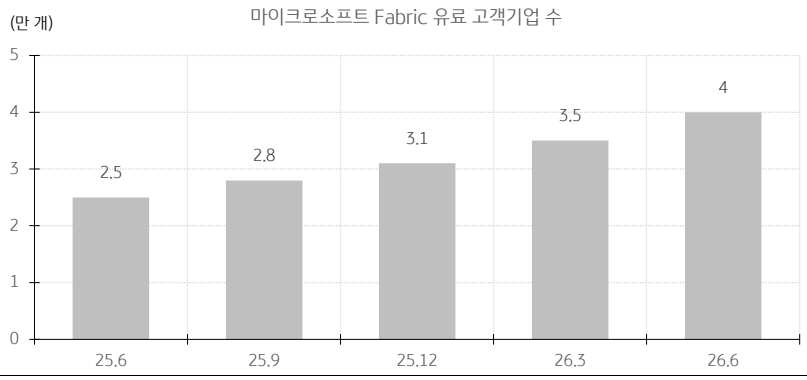


자료: Seagate (2026년 5~6월 조사. 9월 14일 공개), KB증권

기업들은 이 병목을 해소하기 위해 투자하고 있다. 마이크로소프트는 흩어진 데이터를 모아 정리·분석하고 사용 권한을 관리하는 플랫폼 Fabric과 모델과 도구를 연결해 Agent를 만들고 평가·운영하는 플랫폼 Foundry을 제공한다. 두 서비스를 연결하면 Agent가 업무에 필요한 정보를 요청할 때, 권한에 맞는 자료와 분석 결과를 받아 활용할 수 있다.
마이크로소프트는 2026년 7월 실적 발표에서, Fabric 유료 고객 수가 4만 개를 넘어섰고, 두 플랫폼을 함께 사용하는 고객은 1.7만 개를 넘어서며 전년 대비 60% 늘었다고 밝혔다. 투자 계획과 실제 플랫폼 이용의 확대는 기업이 AI에 자료를 제공할 준비를 갖추고 있음을 보여준다.

그림 17. 데이터 구축에 힘을 쏟는 기업들

Fabric 유료 고객기업 수는 증가세가 둔화되는 것처럼 보이지만, 마이크로소프트가 가끔 언급하는 OneLake (기업의 모든 데이터를 한 곳에 모아두는 Fabric의 통합 저장소. 데이터를 여기에 한 번 저장하면 AI가 꺼내서 사용)는 4월 실적 발표 당시 전년 대비 약 4배 증가했다고 밝힌 바 있음



자료: Microsoft, KB증권

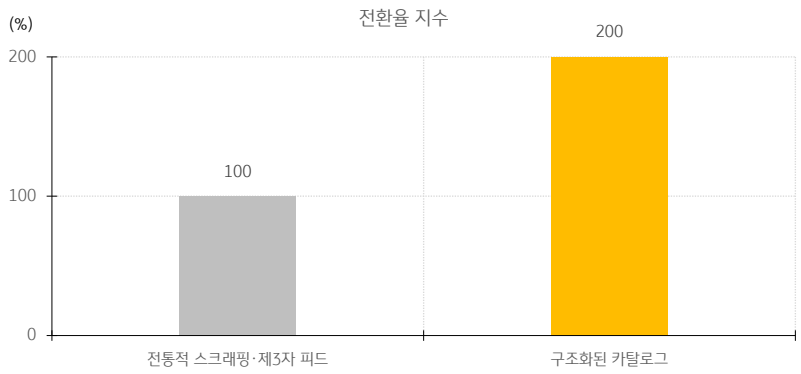
상품을 판매하는 기업에도 같은 원리가 적용된다. 온라인 상점의 구축과 운영을 지원하는 Shopify의 2026년 2분기 분석에서 구조화된 카탈로그를 활용한 AI 유입의 전환율은 전통적인 스크래핑이나 제3자 피드를 활용한 경우의 약 2배였다. 판매자가 크기·소재·호환성을 정리하면 AI가 소비자의 조건에 맞는 상품을 고르기 쉬워지고, 구매로 이어질 가능성도 높아질 수 있다. 기업이 내부 업무를 위해 회사의 기준과 최신 자료를 제공하고 판매를 위해 상품 정보를 정비하면서, 데이터 관리·연동 소프트웨어의 수요도 늘어날 전망이다.

AI 유입 (AI-referred traffic)은 소비자가 AI에게 상품 검색을 요청했을 때 AI가 상품 링크를 찾아서 판매자의 온라인 상점에 들어오는 경우를 의미

AI 유입 경로는 AI가 상품 정보를 어디에서 얻었는지에 따라 달라지는데, 판매자가 상품 정보를 정리해서 AI에게 직접 제공하는 '구조화된 카탈로그', 또는 AI가 상점의 웹페이지를 읽거나 (스크래핑) 가격 비교 사이트 같은 제3자 피드에서 가져오는 경우로 구분

판매자가 상품 정보를 구조화해서 제공하면, AI가 조건에 맞는 상품을 고르기 쉬워지므로 구매 전환율이 약 2배 높아진다는 게 Shopify의 평가

그림 18. 구조화된 카탈로그를 쓴 AI 유입의 전환율은 약 2배

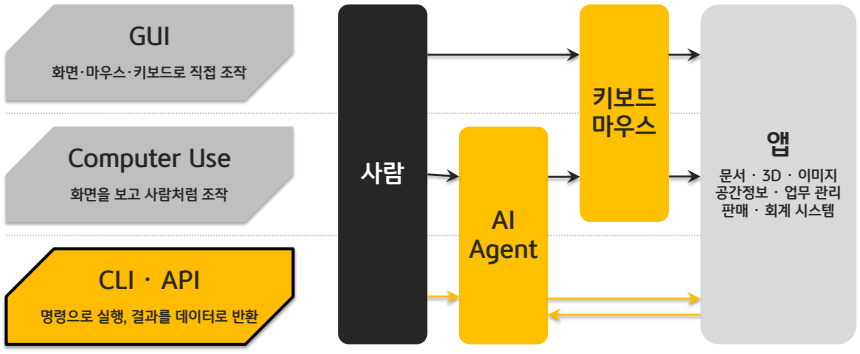


자료: Shopify (2026년 2분기), KB증권

2) AI-ready interface: 판단을 업무 실행으로 연결

AI가 필요한 자료를 확보한 뒤 업무를 이어가려면 앱의 기능을 실행할 수 있어야 한다. 사람이 앱을 옮겨 다니며 데이터를 처리하고 결과를 입력해야 한다면 AI에게 위임할 수 있는 업무의 범위는 제한된다.

그림 19. 명령·API를 연결하면 Agent가 앱을 직접 실행



자료: KB증권

홍콩대학교 Data Intelligence Lab의 CLI-Anything은 앱의 기능을 분석해 AI가 호출할 명령을 만드는 도구이다. CLI는 정해진 문법의 명령으로 프로그램을 조작하는 방식이다. AI가 화면을 보고 키보드와 마우스를 조작하는 Computer Use 방식에 더해, 사용자의 요청을 명령으로 바꾸어 앱을 실행하고 반환된 데이터와 파일로 결과를 확인할 경로를 제공한다. 공식 프로젝트에는 사무용 문서 프로그램 LibreOffice, 3D 제작 도구 Blender, 이미지 편집 도구 GIMP, 공간정보 분석 도구 QGIS를 연결한 사례가 있다. 사용자는 이렇게 연결한 소프트웨어에서 하던 작업도 Agent에 맡길 수 있다.

완성된 앱의 내부 구조를 분석하는 도구도 AI의 활용 범위를 넓히고 있다. 깃허브의 오픈소스 개발자 morluto가 공개한 REA (Reverse Engineer Anything)는 앱의 내부 구조와 작동 원리를 분석해 AI에 필요한 정보를 제공한다. AI가 분석을 요청하면 REA는 앱과 실행파일 등을 조사해 코드와 기능 호출 관계를 알려준다. 코드를 작성하는 AI는 이 정보를 바탕으로 기능을 설명하고 필요한 구현을 작성한 뒤 시험한다. 기존 기능을 실행할 명령 경로와 함께 앱을 이해하는 데 필요한 정보도 갖춰지는 것이다.

그림 20. CLI-Anything



자료: cli-anything.com, KB증권

그림 21. REA (Reverse Engineer Anything)



자료: rea.tools, KB증권

미국 노스캐롤라이나주 랠리 (Raleigh)시는 업무 관리 소프트웨어인 ServiceNow에 IT 지원 Agent Alli를 도입했다. 시가 2026년 5월 공개한 공식 자료에 따르면, Alli는 직원이 설계한 업무 절차와 지식 자료를 바탕으로 비밀번호 초기화나 프린터 문제 같은 일상적인 요청을 처리하며 담당 직원의 감독을 받는다. ServiceNow는 10월 공개한 운영 사례에서 Raleigh시가 IT 지원 요청의 거의 절반을 자율적으로 해결하고 있다고 밝혔다. 직원에게 해결 방법을 안내하는 데서 더 나아가, Agent가 정해진 문제 해결 절차를 실행하고 사람은 복잡한 요청과 예외를 검토하는 방식이다.

3) 토큰 가격 하락: 준비와 반복 실행의 경제성 개선

기업이 AI에 업무를 반복해서 맡기려면 비용도 낮아져야 한다. Agent는 계획을 세우고 도구를 실행하며 결과를 확인할 때마다 추론하므로, 토큰 단가가 낮아지면 같은 작업의 추론 비용을 줄일 수 있다.

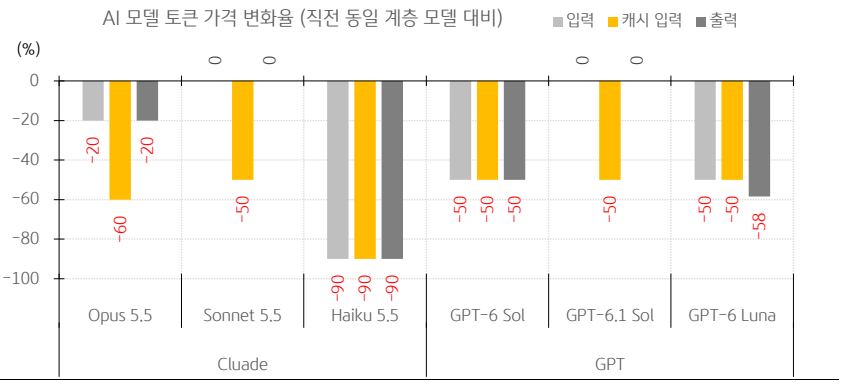
문서와 코드를 생성하는 AI 모델의 사용 단가는 고성능 제품과 저가 제품 전반에서 낮아지고 있다. 앤트로픽은 Claude Opus 5.5의 입력·출력 토큰 가격을 Opus 5보다 각각 20% 낮췄다. Claude Haiku 5.5의 입력·캐시 입력·출력 단가도 10만 토큰 이하 구간에서 Haiku 4.5보다 모두 90% 인하했다. OpenAI는 GPT-6 Sol의 입력·출력 토큰 가격을 GPT-5.6 Sol의 한시 인하 가격보다 50% 낮췄고, GPT-6 Luna의 입력·출력 토큰 가격도 GPT-5.6 Luna보다 각각 50%, 58.3% 낮췄다.

캐시 입력 토큰 가격 인하는 반복 업무의 비용 부담을 더욱 낮춘다. 앤트로픽은 Claude Opus 5.5의 캐시 입력 가격을 Opus 5보다 60% 낮췄다. OpenAI는 GPT-6.1 Sol의 입력·출력 토큰 가격을 GPT-6 Sol과 동일하게 유지하면서 캐시 입력 가격을 100만 토큰당 0.20달러에서 0.10달러로 50% 추가 인하했다. 앤트로픽도 10월에 Sonnet 5.5의 캐시 읽기 가격을 0.20달러에서 0.10달러로 낮췄다.

[용어 설명] 캐시 입력과 캐시 적중률

· 캐시 입력은 이미 처리한 공통 입력의 계산 결과를 재사용하는 방식
· 캐시 적중률은 전체 입력 중 캐시에서 읽어 온 입력의 비중

그림 22. AI 모델의 입력·출력 토큰 가격이 낮아졌고, 캐시 읽기는 더 큰 폭으로 하락

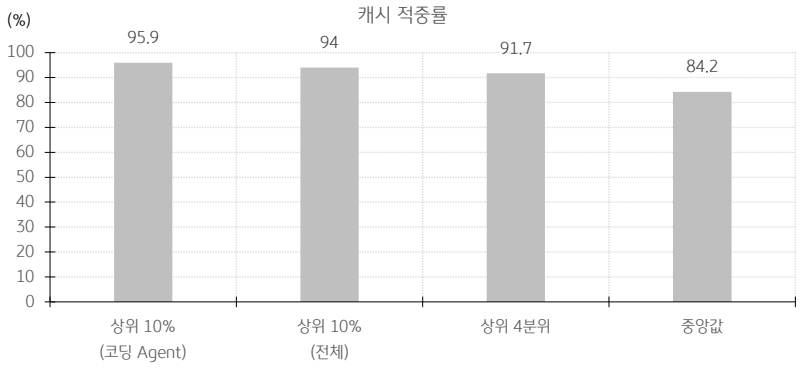


자료: Anthropic, OpenAI, KB증권

주: GPT-6 Sol은 GPT-5.6 Sol의 한시 인하 가격 대비 변화율. Claude Haiku 5.5는 10만 토큰 미만 구간 금액 기준

여러 단계를 반복해서 수행하는 AI Agent는 캐시 입력 가격 인하의 효과가 크다. 같은 지시사항과 도구 설명, 앞선 작업 기록을 짧은 간격으로 다시 입력하므로 이미 처리한 입력을 캐시에서 읽어 활용하기 쉽기 때문이다. 앤트로픽이 공개한 외부 API Agent 표본에서 전체 입력 중 캐시 읽기 비중의 중앙값은 84.2%였다. OpenAI가 공개한 다단계 Agent 구현 사례에서는 입력 토큰의 캐시 적중률이 90% 이상이었다. 캐시 입력 토큰 가격이 입력 토큰 가격보다 훨씬 저렴하므로, 긴 작업에서는 공통 입력을 낮은 가격으로 재사용할 수 있다.

그림 23. Anthropic Agent 표본의 캐시 읽기 비중 분포



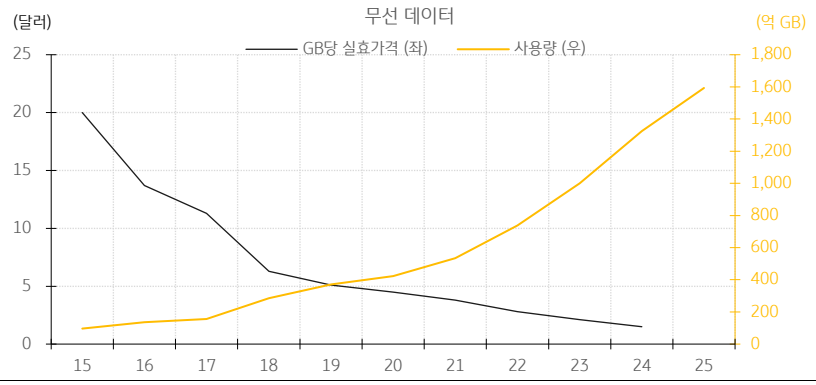
자료: Anthropic, KB증권

토큰 단가가 낮아지면 AI 기업은 기존 서비스의 가격을 낮추거나 여러 단계의 추론이 필요한 업무를 새로 제공할 수 있다. 과거에도 비슷한 사례는 많았다.

사례 #1) 모바일 데이터의 단가 하락은 새로운 서비스의 이용 확대를 뒷받침했다. 미국 무선통신산업협회 (CTIA)의 2026년 자료에 따르면 미국의 GB당 무선 데이터의 실효가격은 2015년 이후 92% 이상 하락했다. 사용량은 2015년 9.65조 MB에서 2024년 132.49조 MB, 2025년에는 159.3조 MB에 도달했다.

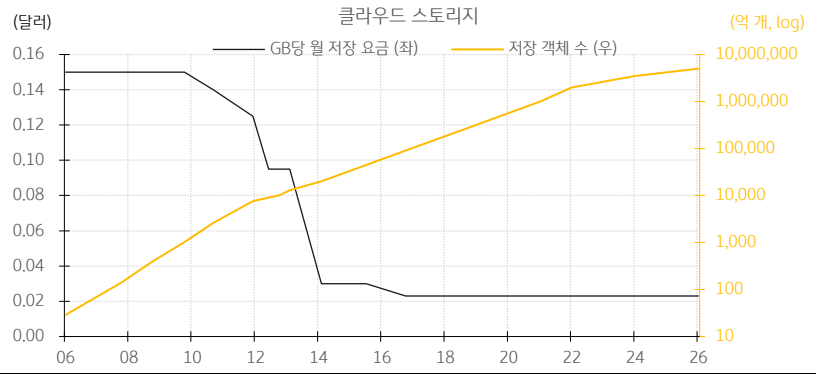
사례 #2) 클라우드 저장 비용의 하락도 수요를 늘리는 기반이 됐다. AWS는 클라우드 데이터 저장 서비스 S3를 2006년 출시할 당시 1GB당 월 0.15달러의 저장 요금을 받았는데, 2026년 3월에는 출시 때보다 요금이 약 85% 낮아졌다. S3에 저장된 데이터 객체 수는 2012년 1.3조 개에서 2026년 500조 개 이상으로 늘었다. 기업들은 대규모 저장 설비를 미리 갖추지 않고도 클라우드 스토리지 비용을 사용한 만큼 내며 서비스를 확장할 수 있었다.

그림 24. 미국 무선 데이터 가격과 수요



자료: CTIA, KB증권

그림 25. 아마존의 클라우드 스토리지 (S3) 가격과 수요

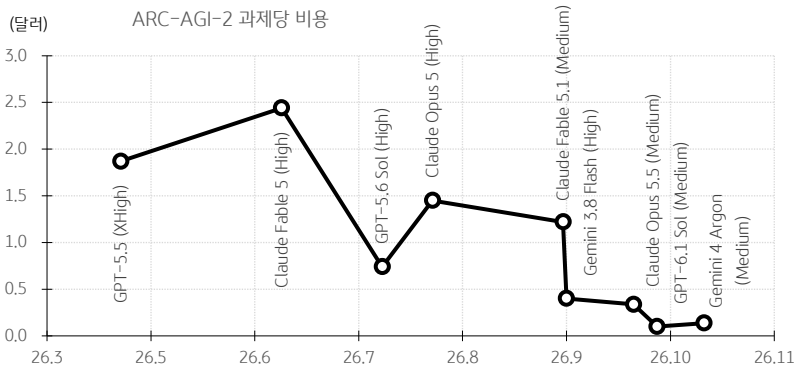


자료: Amazon, KB증권

AI 시장에서도 같은 경로가 나타나고 있다. ARC Prize의 공개 평가에서 ARC-AGI-2 과제의 85% 이상을 푸는 모델 중 가장 싼 모델의 과제당 비용은 2026년 4월 1.87달러에서 7월 0.74달러, 9월 0.10달러로 저가 등급의 새 모델이 나올 때마다 낮아졌다. 그 사이 구글이 전체 서비스에서 처리한 월간 토큰은 2024년 5월 9.7조 개에서 2026년 5월 3,200조 개로 늘었다.

그림 26. 특정 과제 (ARC-AGI-2)를 비슷하게 수행하는 AI 모델의 비용

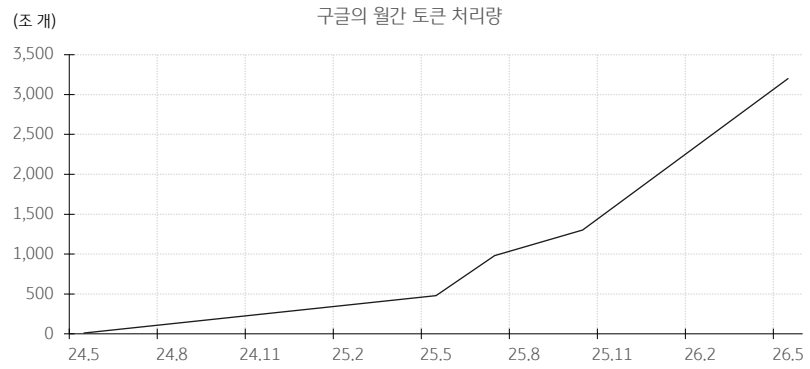
비슷한 성능 (ARC-AGI-2의 점수가 85% 이상)의 AI 모델이 특정 과제를 수행하는 데에 드는 비용을 측정



자료: ARX Prize, KB증권

주: 85% 이상을 받은 모델을 대상으로 하고, 같은 날 나온 모델 중에서는 과제당 비용이 가장 낮은 모델 (Effort Level)을 표시

그림 27. 구글의 월간 토큰 처리량



자료: Google, KB증권

2. Training → Inference: 업무 적용의 확대가 투자 수요로 이어진다

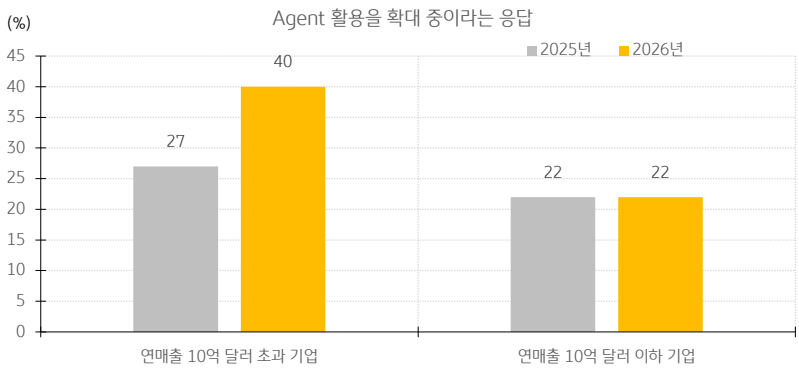
AI가 필요한 자료를 활용하고 앱을 실행하며 그 과정을 낮은 비용으로 반복할 수 있게 되면, 기업은 AI에 더 많은 업무를 맡길 수 있다. AI 모델 개발사는 이러한 수요를 확보하기 위해 모델의 성능뿐 아니라 작업을 끝까지 처리하는 서비스도 개선할 것이다. 2027년에는 AI를 개발하기 위한 투자와 함께, 기업과 개인이 실제로 AI를 사용하는 데 필요한 투자가 성장을 이끌 전망이다.

1) 코딩에서 일반·전문 사무 업무로 넓어질 Agent 시장과 추론 수요

AI-ready data와 interface, 토큰 가격 하락은 기업이 AI에 맡길 수 있는 업무의 범위와 경제성을 함께 개선한다. 앞의 환불 업무에서 AI-ready data는 환불 가능 여부를 판단할 정보를 제공하고, interface는 승인된 결과를 주문·회계 시스템에 반영하도록 연결한다. 기업이 사람의 승인이 필요한 조건을 정해두면 Agent는 근거와 처리안을 제시하고, 승인 후 환불을 요청해 결과를 확인할 수 있다. 토큰 가격 하락은 자료 조회와 규정 대조, 실행 결과 확인을 반복하는 비용을 낮춘다. AI의 역할이 답변 작성에서 여러 앱을 거치는 업무 처리로 넓어지는 것이다.

이러한 변화는 준비를 갖춘 기업의 일부 업무에서 시작되고 있다. McKinsey가 2026년 8월 발표한 조사 (5~6월)에 따르면, 연매출 10억 달러 초과 기업의 응답자 중 소속 기업이 한 개 이상의 업무 분야에서 AI Agent의 활용을 확대하고 있다고 답한 비중은 2025년 27%에서 2026년 40%로 높아졌다. 기업 전체가 전환을 마쳤다는 뜻은 아니지만, 일부 업무에 Agent를 도입한 기업이 활용 범위를 넓히고 있음을 보여준다.

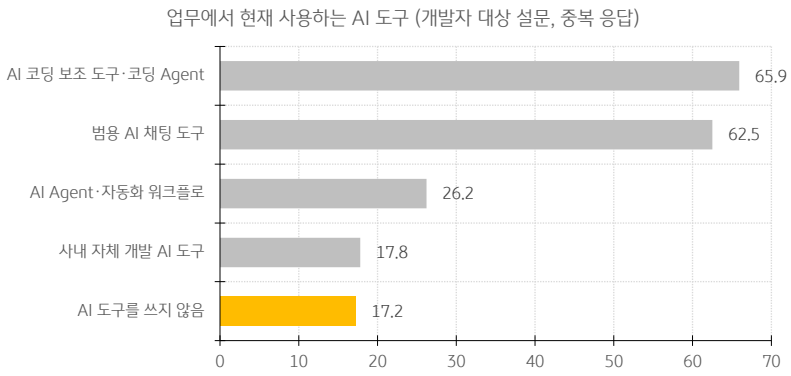
그림 28. 대기업 안에서 더 많이 활용되고 있는 Agent



자료: McKinsey(2026년 5월 4일~6월 8일 97개국 1,719명 대상 조사, 8월 발표), KB증권

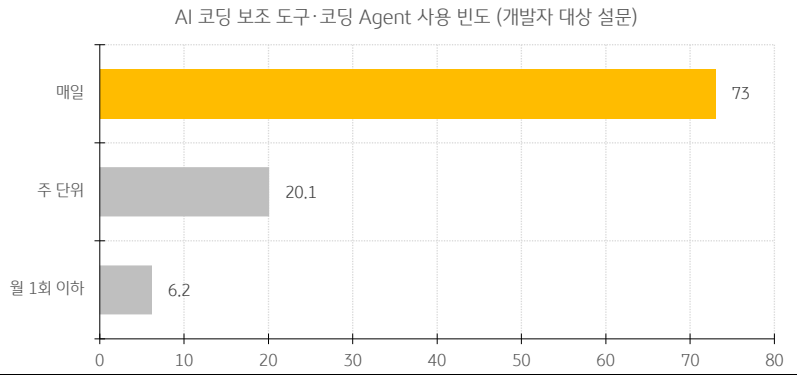
코딩은 AI가 자료를 읽고 도구를 실행하며 결과를 확인하는 방식이 먼저 자리 잡은 시장이다. 개발자는 코드와 작업 지침을 저장소에 모아 관리하고, 명령으로 프로그램을 실행하며 테스트로 오류를 확인해왔다. Agent가 읽을 자료와 실행할 도구, 결과를 검토할 방법을 연결하기가 비교적 쉬웠던 것이다. Stack Overflow가 2026년 10월 공개한 개발자 조사 (6~8월 실시)에서 관련 문항 응답자의 65.9%는 업무에 AI 코딩 보조 도구나 코딩 Agent를 사용한다고 답했고, 해당 도구 사용자의 73%는 매일 사용한다고 답했다. 앤트로픽은 2026년 5월 제품에 반영한 코드 행 중 Claude가 작성한 비중이 80%를 넘었다고 집계했다.

그림 29. AI를 쓰지 않는 개발자는 17%에 불과



자료: Stack Overflow (2026년 6월 23일~8월 5일 조사, 10월 6일 공개), KB증권

그림 30. AI 도구를 사용하는 개발자의 4명 중 3명은 매일 사용



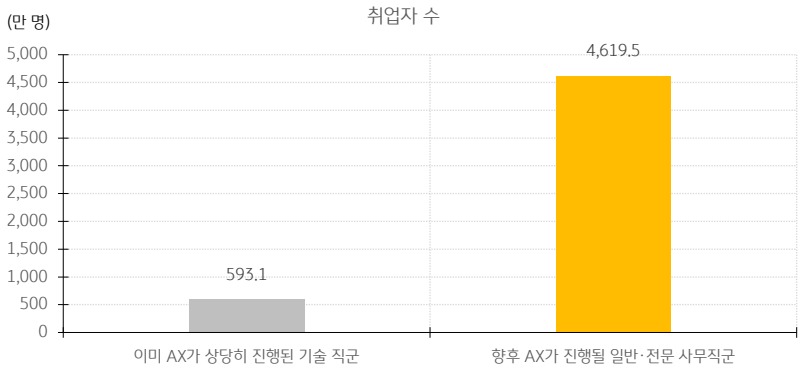
자료: Stack Overflow (2026년 6월 23일~8월 5일 조사, 10월 6일 공개), KB증권

AI 모델 개발사는 기존 개발자가 설계·테스트·유지보수까지 더 많은 일을 맡기도록 하는 동시에, 비개발자에게도 서비스를 넓혀 성장 기회를 키우려 할 것이다. 그러나 이 시장은 상당히 포화됐고, OpenAI와 앤트로픽의 합산 연환산 매출액 (ARR) 증가세가 둔화되고 있다.

AI 모델 개발사들이 개척하려는 다음 시장은 자료를 찾고 판단해 문서를 작성하거나 시스템에 입력하는 일반·전문 사무 업무다. 구매·회계·인사·고객지원에서도 자료와 규칙을 정리하고 앱을 연결하면, Agent가 자료 대조와 문서 작성, 시스템 입력을 이어서 처리할 수 있다.

잠재 고객층도 넓다. 미국 노동통계국의 직종별 고용통계에서 가장 최근 집계인 2025년 5월 기준 (2026년 5월 발표)으로, AI를 먼저 쓴 기술 직군의 고용은 약 593만 명이다. 소프트웨어 개발자 169만 명에 정보보안 분석가, 데이터 과학자, 시스템 관리자 등 컴퓨터·수학 직군과 관리직 직군에 있는 컴퓨터·정보시스템 관리자를 더한 수치다. 자료를 찾고 판단해 문서를 작성하거나 시스템에 입력하는 관리직 (컴퓨터·정보시스템 관리자는 제외), 경영·재무 전문직, 법률직, 사무·행정지원직을 합하면 약 4,006만 명으로 기술 직군의 약 7배다. 여기에 생명·물리·사회과학, 예술·디자인·미디어, 건축·공학 등을 포함하면 4,620만 명으로, 기술 직군의 약 8배다. 이들을 모두 AX 가능한 시장으로 볼 수는 없지만, 코딩 밖에서 AI를 사용할 사람의 수가 훨씬 많다는 점은 분명하다.

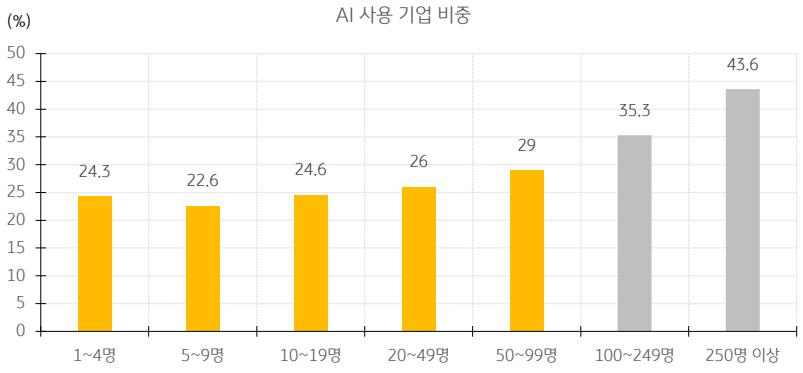
그림 31. AX가 상당히 진행된 시장보다 앞으로 진행될 시장의 규모가 약 8배 큼



자료: BLS, KB증권

대기업에 비해 AI 사용률이 낮은 중소기업에서도 도입이 늘어날 여지가 크다. 미국 인구조사국이 2026년 10월 22일 발표한 BTOS에 따르면, 10월 18일 종료 조사에서 직원 250명 이상 기업의 43.6%가 최근 2주 동안 업무에 AI를 사용했다고 답했다. 반면 직원 20명 미만 기업의 사용률은 규모별로 20% 초중반대에 그쳤다. AI 이용료가 낮아지고 업무용 앱이 데이터 연결과 Agent 실행 기능을 제공하면, 전문 인력과 시스템을 직접 갖추기 어려운 중소기업도 AI에 맡기는 업무를 늘릴 수 있다.

그림 32. 기업 규모가 작을수록 낮은 AI 사용률



자료: Census (2026년 10월 18일 종료 조사, 10월 22일 발표), KB증권

2027년에는 이러한 변화가 맞물리면서 AI를 사용하는 업무와 기업이 함께 늘어날 전망이다. 기업이 자료와 앱을 연결하고 검토 절차를 정할수록, Agent는 초안을 만드는 데서 더 나아가 실제 업무를 처리할 수 있다. 낮아진 토큰 가격은 이를 반복해서 사용할 부담을 줄인다. 기업이 Agent에 더 많은 일을 맡기면 자료를 찾고 도구를 실행하며 결과를 확인하는 추론 수요도 증가할 것으로 예상한다.

늘어나는 요청을 낮은 비용으로 처리하려면 클라우드 사업자와 AI 모델 개발사는 같은 전력과 설비에서 처리량을 높여야 한다. 투자 관점에서는 반복적인 추론의 비용과 전력 사용을 줄이는 자체 가속기와 관련 공급망의 수혜를 예상한다.

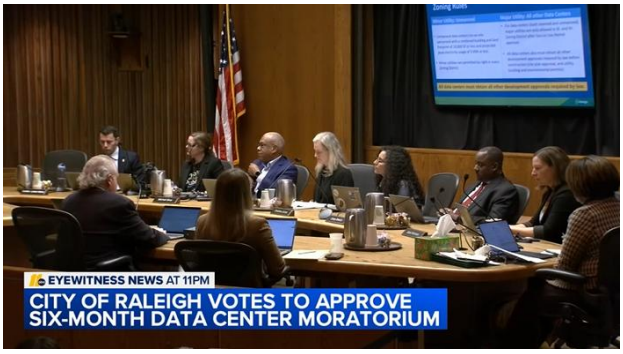
2) 업무를 끝까지 처리하는 서비스로 고객을 확보하려는 AI 모델 개발사

AI 모델 개발사는 늘어날 업무 수요를 자사 서비스로 확보하기 위해 하네스와 앱을 강화할 전망이다. 고객이 필요한 자료와 업무 규칙을 매번 설명하거나, AI의 답변을 다른 앱에 직접 입력해야 한다면 사용을 늘리기 어렵다. 개발사는 모델이 도구를 실행하고 이전 작업을 이어가며 결과까지 확인하도록 만들어야 한다. 1장에서 설명한 data와 interface의 연결을 고객이 쉽게 이용하도록 제공하는 것이 서비스 경쟁력으로 이어지기 때문이다.

이러한 대응은 AI 모델 개발사의 수익화 필요성과도 맞물린다. 하이퍼스케일러가 대규모 인프라 투자를 지속하려면 주요 고객인 모델 개발사도 인프라 사용을 계속 늘려야 한다. 모델 개발사가 그 수요를 유지하려면 외부 자금 조달과 함께 고객의 실제 이용에서 수익을 확보해야 한다. 따라서 훈련으로 성능을 높이는 동시에, 개발한 모델을 서비스해 매출을 늘리는 데 더 힘을 쏟을 전망이다.

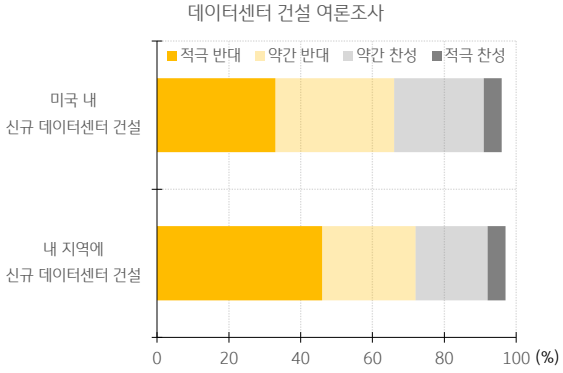
전력과 인허가의 제약도 확보한 컴퓨팅 자원에서 수익을 높일 필요성을 키운다. 앞서 Alli를 도입한 랠리 시의 의회는 10월 6일 신규 데이터센터 신청에 6개월 모라토리엄을 의결했다. 11월 중간선거를 거치면서 전력비와 환경 부담을 인허가와 전력조달 정책에 반영하려는 요구는 더 커질 것으로 예상한다. AI 모델 개발사는 이러한 제약 속에서 하네스와 앱을 개선해 고객의 유료 이용을 늘리고, 요청을 효율적으로 처리할 유인이 커질 것이다.

그림 33. 데이터센터 건설 중단을 선언한 랠리 시 위원회



자료: abc11.com (2026년 10월 7일), KB증권

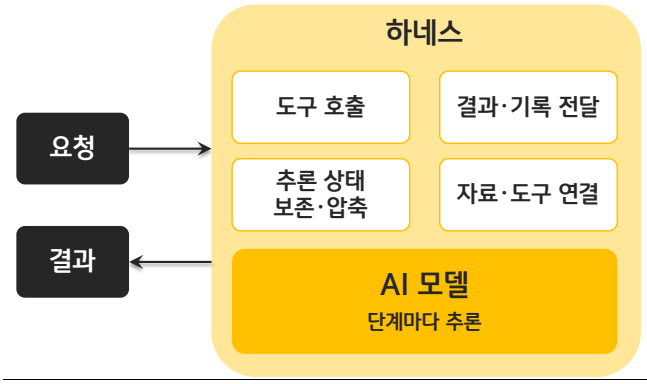
그림 34. 강한 데이터센터 건설 반대 여론



자료: Ipsos (2026년 10월 9~13일 조사, 21일 발표), KB증권

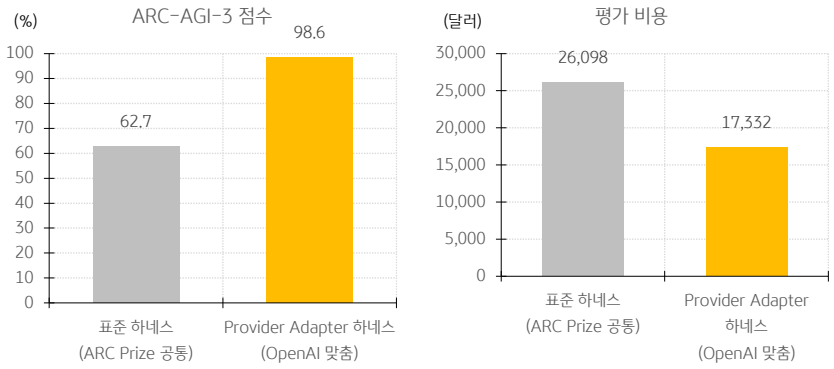
하네스는 AI 모델이 도구를 실행하고 작업을 이어가도록 관리하는 실행 소프트웨어다. 모델이 도구에 작업을 요청하면 그 결과와 앞선 작업 기록을 다음 단계에 전달하고, 필요한 자료와 도구를 연결한다. 하네스를 개선하면 같은 모델로 더 좋은 결과를 얻으면서 실행 비용도 낮출 수 있다. 같은 GPT-6 Astra Max로 추론 능력을 시험한 ARC-AGI-3 평가에서 표준 하네스는 26,098달러를 사용해 62.7점을 기록했다. OpenAI 모델에 맞춘 하네스는 17,332달러로 98.6점을 기록했다. 추론 기록을 이어 쓰고 긴 대화를 압축하는 기능을 활용해 점수를 높이면서 평가 비용을 33.6% 줄인 것이다. 개발사가 자사 모델에 맞는 실행 환경을 함께 제공하면 고객이 같은 서비스를 계속 사용할 이유도 커진다.

그림 35. AI 모델이 도구를 실행하고 작업을 이어가도록 관리하는 하네스



자료: KB증권

그림 36. AI 모델의 성능을 극대화하고 작업 수행 비용은 낮춰주는 하네스



자료: ARC Prize, KB증권

중소기업과 개인으로 고객층이 넓어질수록 이러한 서비스의 가치가 중요해진다. 모델의 가중치를 공개해 내려 받아 사용할 수 있는 오픈웨이트 모델도 직접 운영하려면 서버와 관리 인력이 필요하다. 새 모델로 교체하고 오류와 보안 문제에 대응하는 비용까지 고려하면, 중소기업에서는 직접 운영하는 편이 반드시 저렴하지는 않다. 미국 AI 서비스가 가격을 낮추면서 자료와 앱을 연결하고 작업까지 처리해주면, 중소기업이 이를 구독할 유인이 커질 수 있다. 중국 오픈웨이트 모델의 낮은 가격이 미국 AI 서비스의 성장을 제약할 것이라는 우려는 이러한 새 고객층이 늘면서 완화될 수 있다.

개인용 Agent 개발사들도 사용자가 평소 쓰는 서비스와 AI를 연결하고 있다. 메타는 2026년 9월 8일 쇼핑과 일상 작업을 대신 처리하는 Agent 앱 Muse를 공개했다. Walmart와 Best Buy 등 소매 브랜드 10곳과의 연결 계획을 발표했고, 9월 하순에는 온라인 결제 서비스인 Shop Pay·PayPal을 통한 구매 경로도 추가했다. 10월 12일 공개한 Muse의 새 언어모델 Muse Wonder는 대화가 바뀌어도 선호와 정보를 유지하는 Active Memory와 작업을 이어가도록 돕는 Active Focus를 강화했다. 메타는 이 모델을 유료 구독자부터 적용할 예정이다. 연말 소비시즌은 사용자가 상품 검색부터 구매까지 Agent에 맡겨보는 계기가 될 전망이다.

OpenAI도 9월 29일 공개한 Agent Dots를 통해 사용자가 평소 쓰는 앱에서 바로 작업을 요청하도록 하고 있다. Dots는 언어모델 GPT-6 Astra와 작업용 가상 컴퓨터를 활용해 자료조사와 문서 작성, 개발을 이어간다. 대화형 AI 서비스 ChatGPT와 업무용 메신저 Slack·Teams 등에서 요청을 받아, 사용자가 앱을 옮겨 다니는 부담을 줄이는 방식이다.

메타의 Muse는 자사 모델인 Muse Wonder와 Muse Spark 1.3을, OpenAI의 Dots는 GPT-6 Astra를 사용한다. 고객이 이들 앱에 맡기는 일이 늘면 개발사 모델의 추론 수요도 증가한다.

그림 37. 자사 AI 모델의 수요를 높여주는 앱

항목	Meta Muse	OpenAI Dots
공개 일시	2026년 9월 8일	2026년 9월 29일
주 용도	쇼핑·일상 작업	자료조사·문서 작성·개발
사용 접점	Muse 앱	ChatGPT, Slack, Teams
모델	Muse Spark 1.3 Muse Wonder (유료 구독자부터)	GPT-6 Astra
실행 환경	사용자별 Secure WM 연내 Confidential VM	Dot별 전용 클라우드 컴퓨터
외부 연결	소매 브랜드 10곳 연결 계획 Shop Pay·PayPal	플러그인 4,000개 이상

자료: Meta, OpenAI, KB증권

개인용 Agent가 메일과 일정, 구매 정보를 다루려면 개인정보 보호와 실행 권한 통제도 갖춰야 한다. 메타는 Muse 사용자마다 작업과 자료를 보관할 가상 컴퓨터를 배정하고, 연결된 서비스의 인증정보와 실행 권한을 Agent가 임의로 바꾸지 못하도록 관리한다. 가상 컴퓨터 안의 정보에 접근하지 못하도록 하는 Muse Confidential VM을 연내 제공할 계획이라고 밝혔다. 저렴한 모델을 제공하는 것만으로는 사용자의 자료와 권한까지 맡기는 서비스를 곧바로 대체하기 어려운 이유다.

안전한 Agent 실행 환경과 관련해서는 Confidential Computing을 지원하는 CPU가 수혜를 받을 전망이다. 메모리와 저장장치는 Agent가 작업을 이어가는 과정에서 수요가 늘어날 수 있다. 여러 작업을 동시에 실행하고 이전 대화와 파일, 처리 결과를 유지하려면 작업용 메모리와 저장 공간이 필요하기 때문이다.

3) 실제 업무 적용이 만드는 데이터·연동 소프트웨어와 보안 수요

기업이 Agent에 업무를 맡긴 뒤에도 자료를 갱신하고 앱과 권한을 관리해야 한다. 상품과 고객 정보, 사내 규정이 바뀌면 AI가 참고하는 자료에도 반영해야 한다. 새 업무를 맡길 때는 시스템과 연결하고, Agent가 처리할 단계와 사람의 승인을 받을 조건도 정해야 한다.

Agent의 업무 범위가 넓어질수록, AI-ready 환경을 유지하는 데에 필요한 소프트웨어의 수요는 늘어날 전망이다. 기업 데이터를 저장·분석하고 AI가 활용하도록 제공하는 플랫폼 (스노우플레이크, Snowflake), 데이터 품질과 항목의 기준을 관리하고 앱과 시스템을 연결하는 플랫폼 (세일즈포스, Salesforce), 업무 절차를 실행하는 플랫폼 (서비스나우 ServiceNow) 등의 수혜를 예상한다.

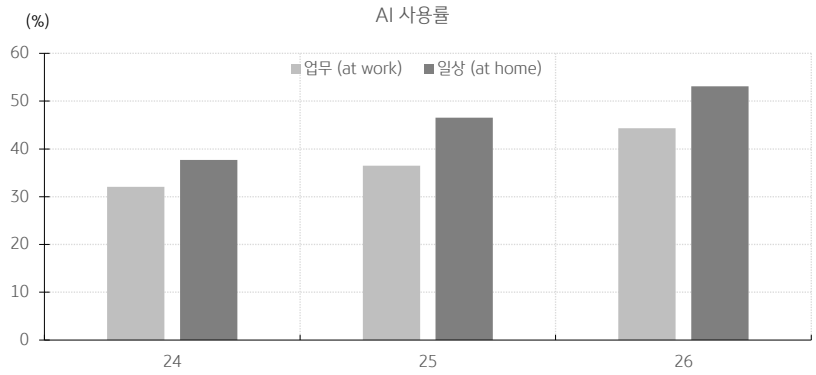
기업이 Agent에 고객 정보와 내부 자료를 제공하고 업무를 처리할 권한까지 부여하면 보안 수요도 늘어날 전망이다. 직원이 맡긴 일에 필요한 자료와 앱에만 접근하도록 제한하고, 허용 범위를 벗어난 행동을 감시해야 한다. 정보 유출이나 잘못된 실행은 고객의 신뢰를 훼손하고 영업을 중단시킬 수 있다. 기업이 이러한 손실을 예방하기 위해 보안 비용을 지속적으로 지출하면, 보안 서비스 제공사는 신규 고객과 구독 매출을 늘릴 수 있다. Agent의 신원과 접근 권한을 관리하는 팔로알토 네트웍스 (Palo Alto Networks), 옥타 (Okta), 크라우드스트라이크 (CrowdStrike), 세일포인트 (SailPoint) 등이 이런 서비스를 제공한다.

V. AI Agent가 가져올 업무와 일상의 변화

ChatGPT 등장으로 AI 시대가 시작된 지 4년이다. 지금까지 AI 시장의 성장을 주도한 건 AI 인프라 투자였고, 시장의 관심도 투자 관련 수혜주에 집중됐다. 이제는 AI 도구 사용 확산과 그에 따른 효과가 가시화될 수 있는 시기다. 업무뿐 아니라 일상 곳곳에서 AI를 활용할 수 있을 만큼 AI 기술이 고도화됐고, AI Agent와 같은 도구도 많아졌기 때문이다. AI 도구 활용이 만들어 낼 변화는 AI 인프라 투자 이외의 분야에서 투자 매력을 끌어올릴 것이다.

그림 38. 업무 (at work)와 일상 (at home)에서의 AI 사용률

ChatGPT가 출시된 지 4년. 업무와 일상 모두에서 AI가 빠르게 확산돼, 2026년 현재 AI 사용률 (업무와 일상 종합)은 57.9%. 인터넷의 상업적 활용이 1995년부터 본격적으로 확산되고 6년이 지나 사용률 60%대에 진입한 것과 비교하면, AI는 훨씬 빠르게 우리 삶에 스며들고 있음



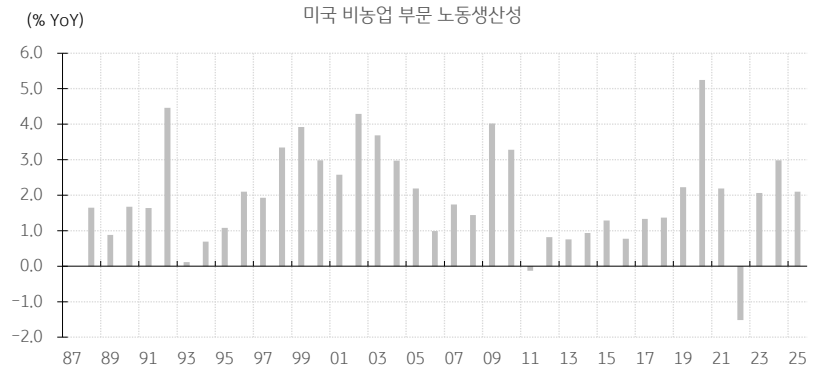
자료: GenAI Adoption Tracker: Harvard Project on Workforce, Alex Bick, Adam Blandin (2026 May), KB증권

1) 업무 생산성 개선: AI 활용도 높은 헬스케어

업무에서 AI 도구 활용을 통해 기대할 수 있는 변화의 핵심은 생산성 향상이다. ChatGPT 출시 이후 2023년부터 2025년까지 미국 비농업 부문의 연간 노동생산성은 2~3%의 증가세를 기록했다. 팬데믹으로 변동성이 컸던 시기를 제외한, 2010년대 후반 5년의 노동생산성 평균 증가율 1.4%와 비교하면 꽤 높은 수준이다. 과거 인터넷의 사례를 보면 인터넷이 상업적으로 활용되기 시작한 1995년 이후 10년 동안 노동생산성은 과거에 비해 높은 증가세를 유지했다. 현재 AI 기술이 인터넷보다 더 빠른 속도로 확산되고 있다는 걸 감안하면, AI를 통한 생산성 향상 효과도 상당할 것으로 기대된다.

그림 39. ChatGPT 등장 후 전보다 강해진 노동생산성 증가세

ChatGPT 등장 후 2023~2025년 평균 노동생산성 증가율은 2.4%. 2015~2019년 평균 1.4%보다 높음



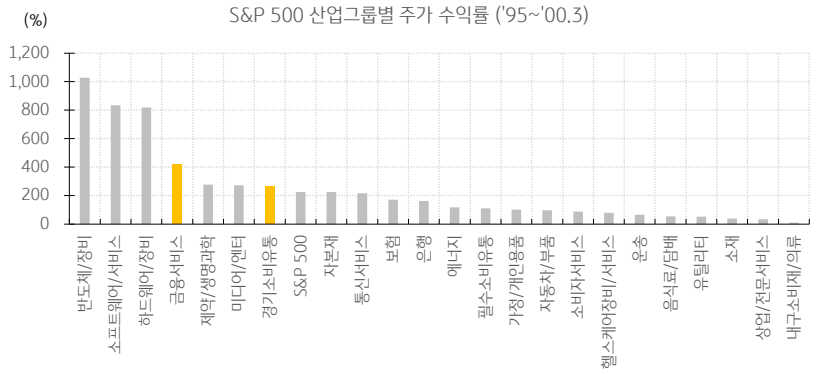
자료: BLS, KB증권

중요한 건 어떤 업종에서 AI를 통한 생산성 향상을 보여줄 것인지다. 인터넷 시대를 분석해 보면, 높은 생산성 향상을 보여줬던 산업들이 주식시장에서의 성과도 좋았다. 1995년 1월부터 2000년 3월까지 S&P 500 지수 성과를 웃돌았던 산업그룹을 나열하면, 반도체, 소프트웨어, 하드웨어의 뒤를 잇는 산업그룹에 금융서비스와 경기소비유통이 포함돼 있다.

비IT 분야에서 고성과를 보여준 두 산업그룹의 공통점은 강한 생산성 향상을 보여줬다는 것이다. 1995~2000년 사이 노동생산성 증가율이 가장 높았던 산업은 내구재 제조 (+33.9%, 컴퓨터/전자제품 제조 부문의 기여가 컸음)였고, 그 뒤에 위치한 게 금융 (+33.3%)과 도매 (+27.0%)였다. 또다른 공통점은 당시 IT 자본집약도가 상대적으로 높았다는 것이다. 고정자산 중 컴퓨터•통신장비•소프트웨어가 차지하는 비중으로 계산한 IT 자본집약도의 1995년 산업별 현황을 보면, 금융과 도매 모두 상위권에 위치해 있다. 두 가지 공통점을 종합하면, 인터넷이라는 새로운 기술을 업무에 적극 활용해 생산성을 빠르게 높인 산업들이라고 해석할 수 있다. 금융서비스 산업그룹에서는 온라인 거래 방식이 도입되면서 동일한 인력으로 훨씬 많은 거래를 처리하게 된 증권중개업의 생산성이 높아졌다. 경기소비유통 산업그룹에서는 인터넷을 통해 창고 시스템을 자동화하고 주문•재고•출하 과정을 효율화했다.

그림 40. 인터넷 시대, 비IT 분야에서 주가 성과가 좋았던 금융서비스와 경기소비유통

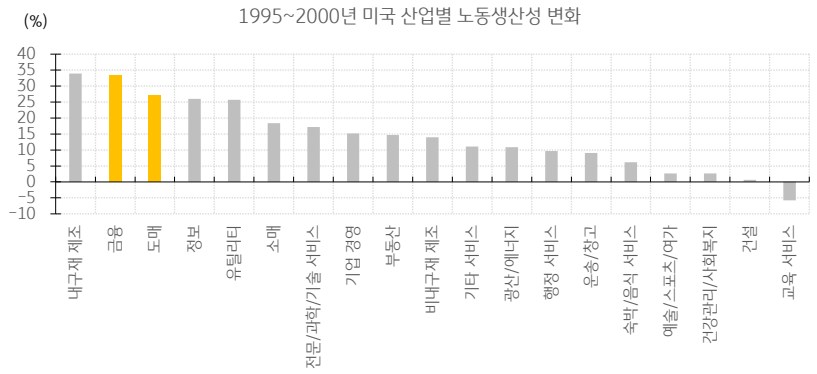
인터넷이 확산됐던 1990년대 중반, 비IT 분야에서 높은 주가 수익률은 기록한 금융서비스와 경기소비유통



자료: Factset, KB증권

그림 41. 첫 번째 공통점은 강한 생산성 향상

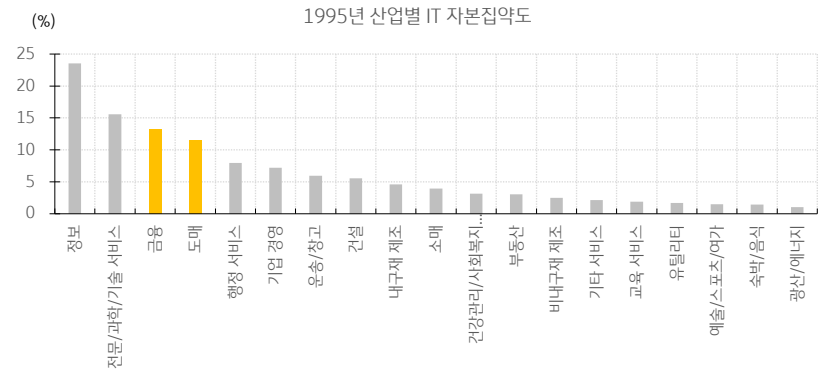
금융서비스와 경기소비유통 산업그룹 둘 다 당시 노동생산성 개선이 뚜렷했음



자료: BLS, KB증권

금융서비스와 경기소비유통 산업그룹의 또 다른 공통점은 높은 IT 자본집약도. 각 산업의 고정자산 중 컴퓨터•통신장비•소프트웨어 비중이 상대적으로 높았음을 의미. 인터넷을 적극적으로 활용해 노동생산성을 빠르게 끌어올렸다고 해석할 수 있음

그림 42. 두 번째 공통점은 높은 IT 자본집약도



자료: BEA, KB증권

AI 시대에도 AI 기술을 적극 활용하는 산업에서 강한 생산성 향상을 보여줄 가능성이 높다. AI 사용 현황을 집계한 여러 데이터들을 종합해 보면, 상위권에서 자주 확인되는 산업들은 정보, 전문/과학/기술 서비스, 금융으로 추려진다. GenAI Adoption Tracker에 따르면, 이 산업들은 업무 중 AI를 활용하는 직원의 비중이 높고 AI를 통해 단축된 업무 시간의 비중도 높은 편이다. 법인 지출관리 플랫폼 Ramp의 거래 데이터에 따르면, 세 산업 모두 인건비를 제외한 기업 지출 중 AI의 비중이 전체 산업 평균을 웃돈다. 이 산업들을 주식시장 업종(GICS) 기준으로 연결지으면 IT (소프트웨어), 헬스케어, 금융이다.

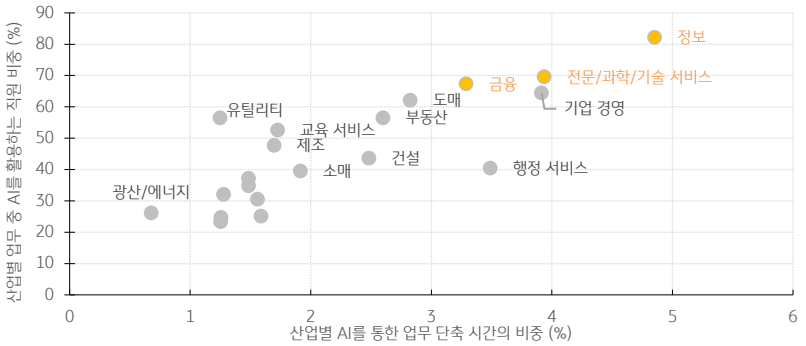
인터넷과는 다른 AI 기술의 특성도 감안해야 한다. 인터넷은 여러 업무에서 철저히 도구로 활용됐다. 하지만 지능을 가진 AI는 업무에서 중간 조력자뿐만 아니라 최종 의사결정과 실행의 대리자 역할까지 할 수 있다. 그래서 AI 사용률이 높은 산업은 생산성이 향상되는 효과를 뛰어넘어, AI에 의해 산업의 존속 가능성이 위협받을 가능성이 존재한다. 실제로 올해 초 Claude Cowork이 출시된 이후 소프트웨어 산업이 한동안 산업 잠식 우려에 흔들린 바 있다.

높은 AI 사용률로 생산성 향상 기대가 크지만, AI에 의한 산업 잠식 리스크에 상대적으로 덜 노출돼 있는 분야는 헬스케어다. 인간의 건강과 안전에 대한 사회적 책임이 필요한 산업으로, 주요 업무에서 인간 개입의 필요성이 높기 때문이다. 산업별 ESG 평가에서 'Social' 항목(사회적 책임 및 인적자본 관리)의 가중치가 높다는 점을 통해서도 확인할 수 있다. 헬스케어 업종에서 AI가 인간을 대신할 수 있는 업무에 한계가 있기 때문에, AI의 역할은 도구로 활용되며 생산성을 끌어올리는 데 집중될 가능성이 높다.

헬스케어 업종에서 AI를 통한 생산성 향상 조짐은 이미 곳곳에서 확인되고 있다. 특히 신약개발의 여러 과정이 AI 덕분에 단축된 사례가 많다. 제약사 브리스톨-마이어스 스퀴의 최고연구책임자는 AI를 활용해 임상시험에 투입할 수 있는 의약품을 개발하는 데 걸리는 시간을 20~30% 단축했으며, 향후 50%까지 단축할 가능성이 있다고 언급했다. 앤트로픽과 함께 Claude 기반의 플랫폼을 개발한 제약사 노보 노디스크는 NovoScribe라는 플랫폼을 통해 임상연구보고서 등 복잡한 규제 문서 작성 업무를 자동화했다고 밝혔다. 물론 이러한 AI의 성과가 단기간 내 제약사 실적 개선으로 이어지지 않는다고 해도, AI를 통한 생산성 향상 기대는 주가 멀티플에 먼저 반영될 수 있다.

AI 시대에도 AI를 적극적으로 활용하는 분야에서 생산성 향상 가능성이 높음. AI로 이미 업무 시간을 상대적으로 많이 줄이고 있는 분야는 IT (소프트웨어), 헬스케어, 금융

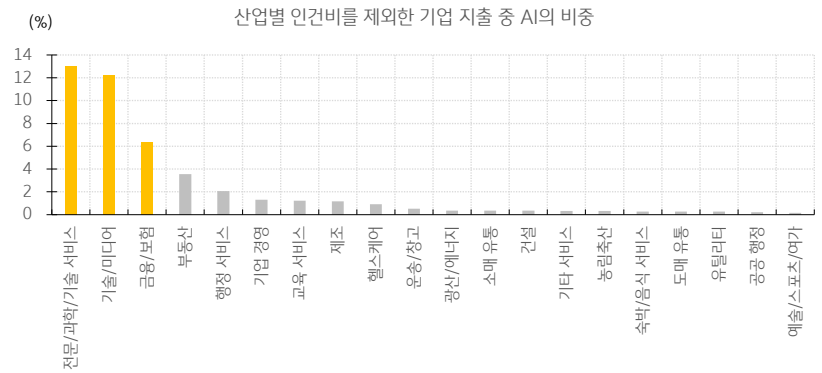
그림 43. AI 사용률 높아 생산성 향상 기대도 높은 IT (소프트웨어), 헬스케어, 금융



자료: GenAI Adoption Tracker: Harvard Project on Workforce, Alex Bick, Adam Blandin (2026 May), KB증권

IT (소프트웨어), 헬스케어, 금융의 경우 AI 관련 지출 규모도 상위권

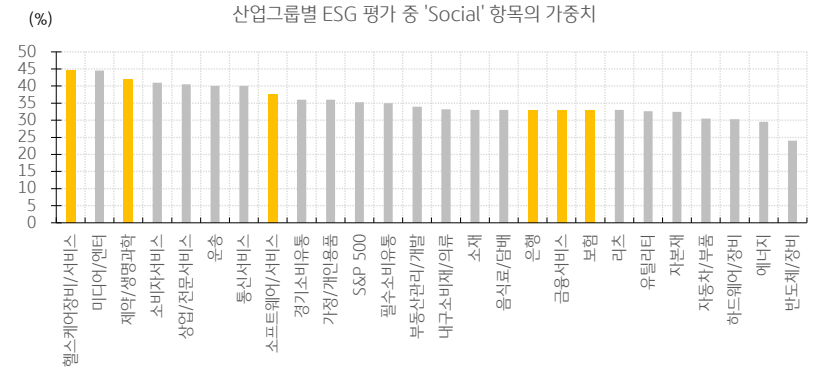
그림 44. 세 산업은 AI 관련 기업 지출 비중도 높음



자료: Ramp Economics lab, KB증권

AI에 의한 노동생산성 향상 효과와 함께 고려해야 할 AI에 의한 산업 잠식 리스크. 업무에서 최종 판단이나 사회적 책임을 위해 인간의 개입을 필요로 할 경우, AI 잠식 리스크는 낮고 AI를 도구로 활용해 생산성을 높일 가능성이 높다고 판단. 인간 개입 필요성의 산업별 비교를 위해 S&P ESG 평가 중 'Social' 항목의 가중치를 사용

그림 45. 그 중 AI에 의한 산업 잠식 리스크에 덜 노출돼 있는 것은 헬스케어



자료: S&P, KB증권

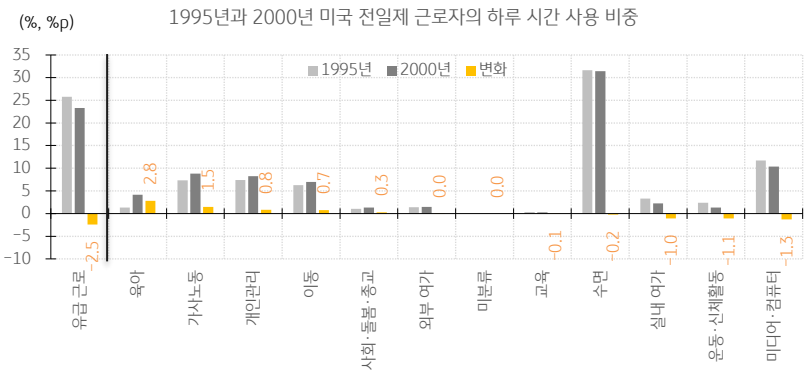
2) 일상의 잉여시간 증가: 여가와 건강관리

일상에서 AI 활용을 통해 기대할 수 있는 중요한 변화는 여유시간이 늘어나는 것이다. GenAI Adoption Tracker의 2026년 8월 조사 결과에 따르면, 미국 근로자들은 AI를 통해 주당 업무 시간의 평균 2.1%를 단축하고 있다. 주 40시간 업무 기준으로 계산하면 0.8시간 정도다. 물론 이 시간만큼 근로시간이 단축된다고 볼 순 없지만, 초과근무가 많은 경우라면 AI 덕분에 여유시간이 생긴 것은 분명하다. 메타의 Muse와 오픈AI의 Dots처럼 일상에서도 번거로운 작업을 AI에게 맡길 수 있는 개인용 AI Agent 도구들이 많아졌기 때문에, AI 시대에 개인의 여유시간은 점차 늘어날 것이다.

인터넷이 활성화됐던 1990년대 중반의 사례를 보자. 1995년과 2000년 미국 전일제 근로자가 하루 24시간을 어디에 어떻게 사용했는지 비교해 보면, 유급 근로시간 비중은 25.8%에서 23.3%로 2.5%p 줄었다. 인터넷 활용을 통한 노동생산성 향상이 영향을 미친 것이다. 이렇게 줄어든 근로시간을 당시 미국인들은 육아와 가사노동에 많이 분배하는 양상을 보였다. 1990년대 중반 자녀 교육 경쟁이 심화되고 부모가 자녀의 능력을 개발하는 데 적극적으로 참여하는 당시 미국 사회의 분위기가 반영된 것으로 보인다. 그밖에 시간 재분배가 이뤄진 분야는 개인관리와 이동이었다. 개인관리에는 식사와 의료관리 등이 포함돼 있고, 이동에는 여가 목적의 여행을 비롯해 일상적인 근거리 이동 등이 포함돼 있다. 육아처럼 당시 미국인들이 중요하게 생각했던 활동뿐 아니라 여가와 휴식 관련된 활동에도 시간을 더 할애했다는 걸 보여준다. 1995년과 2000년 월평균 실질 개인소비지출의 항목별 비중에서도 비슷한 변화가 확인된다. 서비스 항목 중 교통과 해외여행 항목의 비중이 소폭 늘었는데, 여가 목적의 여행에 할애한 시간이 늘면서 관련 지출도 늘어난 것으로 해석할 수 있다.

그림 46. 인터넷 시대, 미국 근로자의 시간 사용 변화

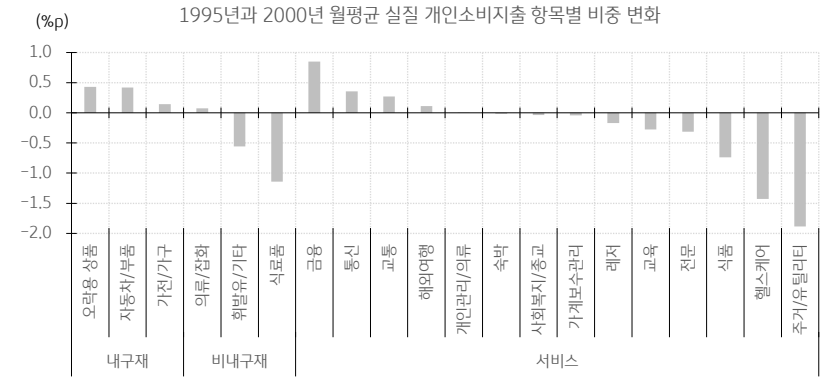
인터넷이 확산된 1990년대 중반, 미국 전일제 근로자가 하루 평균 유급 근로에 투입하는 시간은 축소. 유급 근로시간이 줄어든 대신 육아와 가사노동 시간이 큰 폭 증가. 그밖에 개인관리와 이동 시간도 증가했는데, 당시 미국인들이 여가와 휴식 관련 활동도 조금 늘렸음을 보여줌



자료: IPUMS AHTUS, KB증권

1990년대 중반 이후, 미국인들의 월평균 실질 개인소비지출 중 교통과 해외여행 비중이 늘어난 것도 당시 여가와 휴식 관련 시간이 늘어난 흐름과 일맥상통

그림 47. 인터넷 시대, 실질 개인소비지출의 항목별 비중 변화

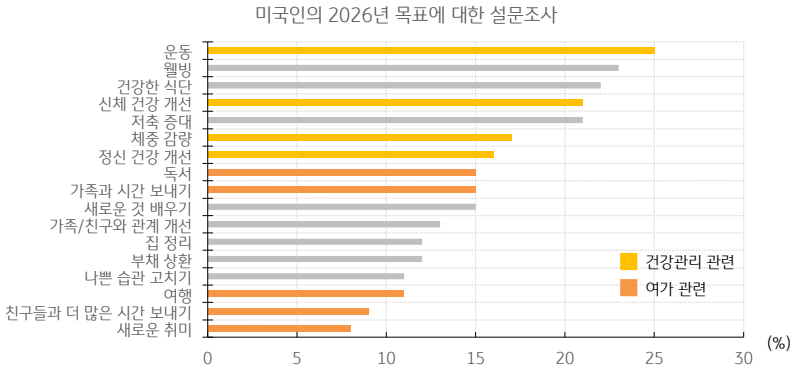


자료: BEA, KB증권

AI를 통해 여유시간이 더 확보되면, 미국인들은 그 시간을 건강관리와 여가에 활용할 것으로 예상된다. 인터넷 시대에 미국인들이 육아와 가정을 중시해 시간을 더 할애했던 것처럼, AI 시대인 지금 미국인들이 어떤 활동을 가치있게 생각하는지가 중요하다. 새해 목표에 대한 설문조사에 이런 생각이 잘 반영돼 있는데, 2025년말에 진행된 설문 결과를 보면 운동, 신체•정신 건강 개선, 체중 감량 등 건강관리 관련된 항목들이 상위권에 집중돼 있다. 독서, 친구•가족과 시간 보내기, 여행, 취미 등 여가 관련 항목들도 새해 목표로 다수 언급돼 있다. 건강관리와 여가에 시간을 더 투입하려는 의지가 확인되는 만큼, 관련 수요의 점진적인 증가를 기대해 볼 수 있다. 특히 건강관리와 여가 모두 AI가 인간을 대신해서 수행할 수 없는 물리적인 활동이라는 점에서, AI 기술이 더 고도화된다고 해도 중장기 수요 증가 기대가 쉽게 훼손되지 않을 것이다. 건강관리 관련 수요 증가의 대표적인 수혜 분야는 헬스케어장비/서비스 (의료기기, 진단검사, 의료서비스 등)와 내구소비재/의류 (레저 관련 내구재, 스포츠용품, 스포츠웨어 등) 산업그룹이다. 여가 관련 수요의 증가 기대는 소비자서비스 (호텔, 외식, 레저 등)와 운송 (항공 등) 산업그룹에 반영될 것이다.

현재 AI 시대에 미국인들이 중요하게 생각하는 활동의 다수는 건강관리 및 여가와 관련돼 있음. AI 덕분에 여유시간이 생기면 이러한 활동에 시간을 더 할애할 거라고 추론해 볼 수 있음

그림 48. 미국인들이 더 많은 시간을 쏟고 싶어 하는 것들



자료: YouGov (2025.12.9~11), KB증권

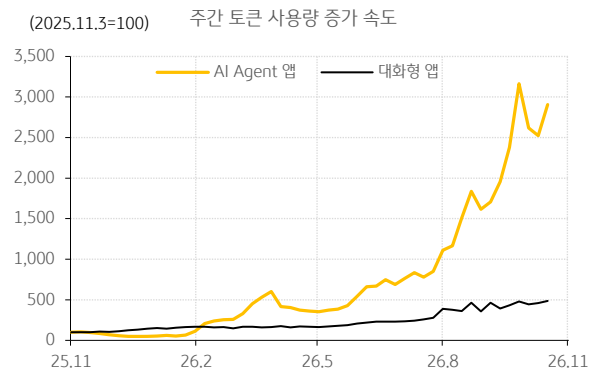
VI. AI Agent가 가져올 통신의 변화

1) AI Agent가 부추기는 데이터 트래픽 폭증

AI 인프라 투자의 범위가 데이터센터를 넘어 통신망으로 넓어질 전망이다. AI 활용 방식이 챗봇에서 AI Agent로 전환되면서 AI Agent가 전체 토큰 사용량을 끌어올리고 있다. AI 모델 중계 플랫폼 OpenRouter의 집계에 따르면, AI Agent의 토큰 사용량은 올해 2월 처음으로 사람이 AI에 직접 질의하며 쓴 사용량을 넘어선 뒤 가파르게 증가하고 있다. 앱 단위로도 AI Agent 앱의 토큰 사용량 증가 속도는 대화형 앱을 크게 앞서고 있다.

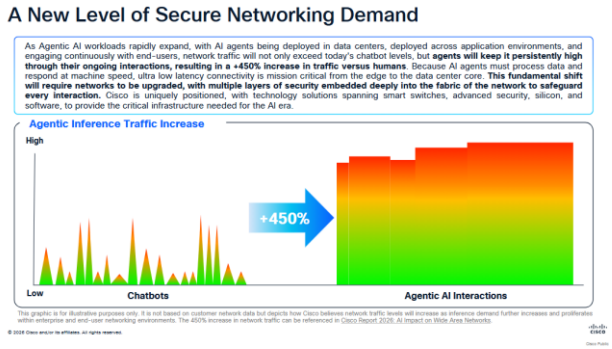
토큰 사용량의 증가는 곧 통신망 트래픽의 증가로 이어진다. AI를 사용할 때마다 질문은 데이터센터로 올라가고 (업로드) 답변은 다시 내려오기 (다운로드) 때문이다. 시스코에 따르면 토큰 사용량이 1년간 약 10배 늘어나는 동안, 통신사 망에서 측정한 AI 추론 트래픽도 8개월 만에 약 4배로 증가했다. 트래픽 패턴도 달라진다. 챗봇 트래픽은 사람이 질문할 때만 간헐적으로 치솟는 '톱니 패턴'이지만, 백그라운드에서 끊임없이 작동하는 AI Agent의 트래픽은 상시 높은 수준으로 유지된다. 시스코는 AI Agent의 추론 트래픽이 사람이 만드는 기존 트래픽 대비 450% 이상 늘어날 것으로 전망했다.

그림 49. AI 활용 방식이 에이전트로 바뀌며 급증하는 토큰 사용량



자료: OpenRouter, KB증권
주: OpenRouter 앱 카테고리 기준 분류, 사용량 공개 앱 기준
AI Agent 앱 (22개): Agent 카테고리 (CLI·IDE·클라우드·개인 비서) 전체 80개 중 사용량 상위
대화형 앱 (31개): 일반 채팅·롤플레이·창작·게임 카테고리 앱

그림 50. 간헐적인 챗봇 트래픽과 달리 상시 높은 수준을 유지하는 AI Agent 트래픽

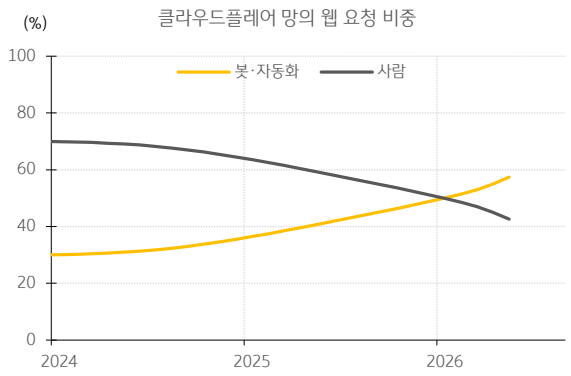


자료: Cisco, KB증권

최근 데이터 트래픽에서 나타나는 가장 상징적인 변화는 인터넷 사용의 주체가 바뀌었다는 점이다. 웹 트래픽을 중계하는 미국 인터넷 인프라 기업 클라우드플레어에 따르면, 올해 6월 처음으로 자사 망에서 봇과 AI Agent가 보낸 웹 요청의 비중 (57.4%)이 사람 (42.6%)을 앞질렀다. 당초 2027년 말로 예상됐던 역전 시점이 1년 반가량 앞당겨진 것이다.

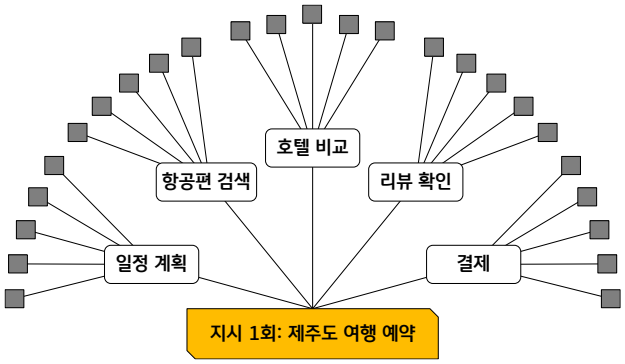
AI Agent가 트래픽을 키우는 원리는 '팬아웃' (fan-out)으로 설명된다. AI Agent는 사람의 지시 한 번에도 단계마다 AI 모델에 판단을 묻고, 외부 사이트에 접속하고, 결과를 검증하며, 실패하면 다시 시도한다. 부채가 손잡이 한 점에서 여러 살로 펼쳐지듯, 사람의 지시 한 번이 망에서는 수많은 기계 간 통신으로 퍼져 나가는 것이다. 시스코 실험에서 AI Agent는 같은 작업을 사람이 직접 할 때보다 최대 450% (5.5배) 많은 트래픽을 발생시켰고, 늘어난 트래픽의 약 70%는 AI 추론이었다. 사람의 트래픽은 인구와 깨어 있는 시간에 묶여 있지만, Agent의 트래픽에는 그런 상한이 없다는 점도 큰 차이다.

그림 51. 사람에서 봇으로 이동하는 인터넷 사용 주체



자료: Cloudflare, KB증권

그림 52. 지시 한 번이 수많은 기계 간 통신으로 퍼지는 '팬아웃'

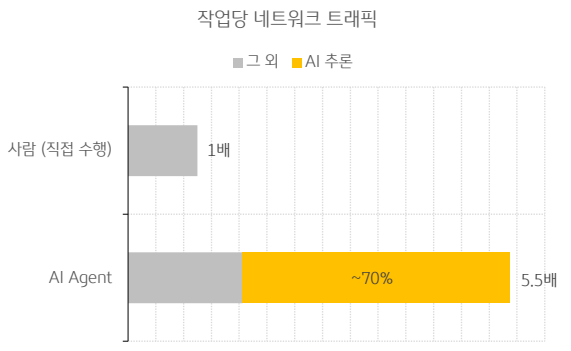


자료: KB증권

데이터 트래픽은 양뿐 아니라 '길이'와 '방향'도 달라지고 있다. 시스코 측정에서 AI 통신 (AI 모델에 요청을 보내고 답을 받는 연결)의 연결 지속 시간 중앙값은 1,292ms로 일반 웹 통신 (웹페이지, 이미지 등을 받아오는 연결)의 2배였다. 일반 웹은 페이지나 이미지를 한 번에 받아오고 곧바로 연결을 끊는다. 반면 AI는 챗봇 답변이 한 글자씩 나타나듯, 답을 생성하는 동안 연결을 유지한 채 결과를 조금씩 흘려보낸다. 연결 하나하나가 망을 더 오래 점유한다는 뜻이다.

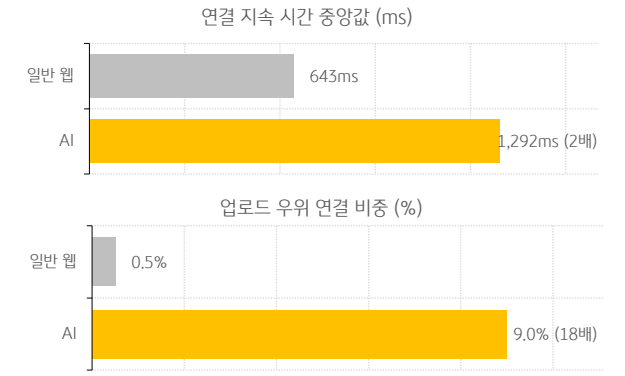
방향의 변화는 더 극적이다. 업로드 트래픽이 다운로드 트래픽보다 많은 '업로드 우위' 연결의 비중은 일반 웹 통신이 0.5%에 불과했지만, AI 통신은 9.0%로 18배에 달했다. 사람은 인터넷에서 주로 영상과 페이지를 내려 받지만, Agent는 질문과 함께 이전 대화 내역, 참고 문서, 작업 결과 같은 방대한 문맥을 매번 모델로 올려 보낸다. 문제는 그동안 통신망이 내려받기 (다운로드) 중심으로 설계되어 왔다는 점이다. 상대적으로 좁게 설계된 올려보내기 (업로드) 구간이 AI Agent 시대의 새로운 병목이 될 수 있다.

그림 53. 같은 작업에도 사람보다 5.5배 많은 트래픽을 만드는 AI Agent



자료: Cisco, KB증권

그림 54. 트래픽의 길이 (연결 시간)와 방향 (업로드)이 달라지는 AI 통신



자료: Cisco, KB증권

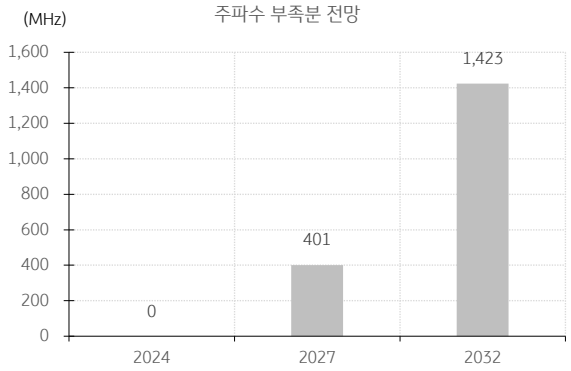
2) 눈앞에 닥친 주파수 부족

AI가 데이터 트래픽을 끌어올리는 사이, 데이터가 지나다닐 '도로 폭'은 넓어지지 못했다. 무선 데이터는 주파수 대역을 통해 이동하는데, 통신용 주파수의 신규 공급이 멈춰 있었기 때문이다.

주파수는 공공재로 정부가 관리한다. 미국은 군, 위성, 방송 등이 쓰던 대역을 정리한 뒤, 특정 대역을 일정 기간 쓸 수 있는 면허를 경매로 통신사에 넘기는 방식으로 사용 가능한 주파수 폭을 점진적으로 넓혀 왔다. 그런데 2023년 3월 의회가 연방통신위원회 (FCC)의 경매 권한 연장에 실패하면서, 1993년 이후 처음으로 경매 권한이 끊겼다. 국방부 대역을 민간에 넘기는 문제를 두고 안보 우려가 제기되는 등, 어떤 대역을 내놓을지에 대한 이견이 이어지며 합의를 이루지 못했다.

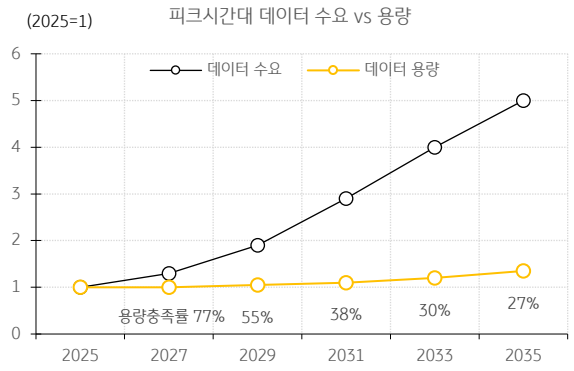
2022년 7월 마지막 주파수 경매 이후 4년 가까이 대형 경매가 열리지 않으면서 주파수 부족에 대한 경고가 이어졌다. 미국 무선통신산업협회 (CTIA)는 신규 공급이 없을 경우 부족한 주파수가 2027년 약 400MHz, 2032년 1,400MHz 이상에 이를 것으로 추산했다. 이는 2027년에는 혼잡 지역에서 피크 시간대 수요의 약 1/4을 처리하지 못하고, 2035년에는 피크 수요의 27%만 감당할 수 있는 수준이다.

그림 55. 신규 공급 없을 시 2027년 주파수 부족 전망



자료: CTIA, KB증권

그림 56. 현 주파수로는 수요를 따라가지 못하는 통신망 용량



자료: CTIA, KB증권

3) 약 4년 동안 막혀 있던 주파수 공급을 본격 재개하겠다는 트럼프 대통령

이에 트럼프 대통령은 법까지 동원해 주파수 경매를 되살렸다. 2025년 7월 서명한 OBBBA에 FCC의 경매 권한을 복원하는 조항을 넣어 2034년 9월까지 9년간 권한을 보장했다. 구체적인 공급 목표도 못 박았다. 연방정부가 쓰던 주파수 500MHz를 민간용으로 돌려 8년 안에 경매하고, 이와 별도로 300MHz를 2034년까지 경매하도록 했다. 모두 합쳐 최소 800MHz에 이르는 대규모 공급 계획이다.

특히 이 중 160MHz 규모의 어퍼 C밴드 (3.98~4.14GHz) 경매가 2027년 4월 개시된다. 이동통신용 주파수는 크게 저대역, 중대역, 고대역으로 나뉜다. 저대역은 멀리 가지만 실어 나를 수 있는 데이터가 적고, 고대역은 데이터를 많이 싣지만 멀리 가지 못한다. 3~4GHz대에 위치한 C밴드는 중대역에 속하며, 용량과 커버리지를 함께 갖춰 5G의 핵심 대역이다. 어퍼 C밴드는 2021년 280MHz 규모로 풀린 로어 C밴드와 맞붙어 있어, 경매가 끝나면 두 대역이 이어진 440MHz의 연속 대역이 만들어진다. 브렌던 카 FCC 위원장은 어퍼 C밴드 이후 세 건의 경매를 더 열어 2028년 말까지 마치겠다고 밝혔다.

표 1. 미국 주요 주파수 경매 이력

주파수 경매	입찰 시작	입찰 종료	대역	규모 (MHz)	낙찰액 (백만 달러)	비고
Auction 92	2011.7	2011.7	700MHz (재경매)	24MHz	20	
Auction 96	2014.1	2014.2	H Block	10MHz	1,564	
Auction 97	2014.11	2015.1	AWS-3	65MHz	44,900	
Auction 1000	2016.3	2017.3	600MHz (인센티브)	70MHz	19,800	
Auction 101	2018.11	2019.1	28GHz	850MHz	703	
Auction 102	2019.3	2019.5	24GHz	700MHz	1,990	
Auction 103	2019.12	2020.3	Upper 37/39/47GHz	3,400MHz	7,559	
Auction 105	2020.7	2020.8	CBRS 3.5GHz	70MHz	4,586	
Auction 107	2020.12	2021.2	로어 C밴드 3.7GHz	280MHz	81,170	역대 최대
Auction 110	2021.10	2022.1	3.45GHz	100MHz	22,510	
Auction 108	2022.7	2022.8	2.5GHz	118MHz	428	
공백기 (2023.3 경매 권한 만료 ~ 2025.7 경매 권한 복원)						
Auction 113	2026.6	2026.6	AWS-3 보충경매	65MHz	3,573	경매 재개
Auction 115 (F)	2027.4	~2027.7	어퍼 C밴드 3.98~4.14GHz	160MHz	30,000~75,000 추정	

자료: FCC, KB증권

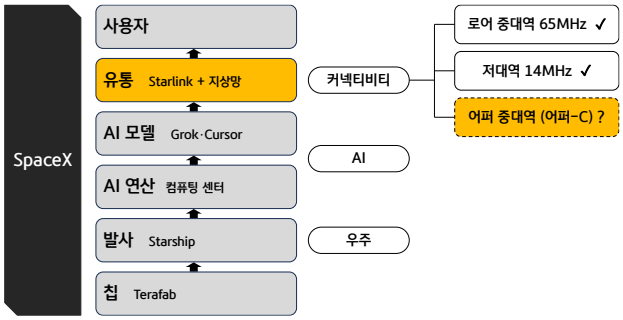
4) 주파수 없이는 완성되지 않는 SpaceX의 AI 청사진

주파수 시장에 SpaceX가 새로운 경쟁자로 등장했다. SpaceX는 그동안 T-Mobile과 협력해 위성-휴대폰 직접통신 (D2D) 서비스를 영위해 왔는데, 최근 1년 사이에는 지상 이동통신용 주파수를 잇달아 확보하며 이동통신 사업을 급격하게 확대하고 있다. 2025년 EchoStar로부터 하위 중대역 주파수 (65MHz)를 인수했고, 2026년 10월에는 Grain Management의 800MHz 대역 전국 주파수 (14MHz)를 인수하기로 합의했다. 확보한 주파수로 2028년 초 서비스를 개시할 계획이다.

SpaceX가 지상 주파수를 확보하는 이유는 수직계열화 전략에 있다. 자체 칩 (Terafab)과 발사체 (Starship)를 기반으로 AI 연산 인프라를 구축하고, AI 서비스 (Grok·Cursor)를 Starlink를 통해 사용자에게 제공하는 구조다. 주파수는 이 구조에서 사용자에게 서비스를 전달하는 유통 단계에 필수적인 인프라다. 따라서 SpaceX의 주파수 확보는 앞으로도 이어질 가능성이 높다.

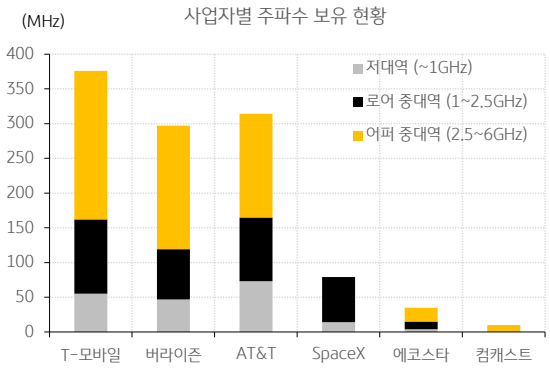
SpaceX가 내년 어퍼 C밴드 주파수 경매에 참여할 가능성도 높다. SpaceX는 아직 어퍼 중대역 (2.5~6GHz)을 보유하고 있지 않다. 반면 이동통신 3사는 각각 300~380MHz의 주파수를 보유하고 있으며, 이 중 어퍼 중대역만 150~210MHz에 이른다. 도심에서 기존 통신사 수준의 용량을 확보하려면 SpaceX에게도 어퍼 중대역이 필요하다. 앞서 SpaceX는 이 대역 일부를 위성용으로 할당해 달라고 FCC에 요청했으나, FCC는 위성용 활용 논의를 추후로 미루고 해당 대역을 지상 이동통신용으로 확정했다. 결국 SpaceX가 이 대역을 확보하려면 이동통신 3사와 같은 경매에서 경쟁해야 한다. 이미 SpaceX는 2026년 6월 AWS-3 재경매에 직접 참여해 일부 면허를 낙찰받은 바 있어, 어퍼 C밴드 경매에 참여할 가능성 역시 높다.

그림 57. 유통 단계를 채우는 SpaceX의 주파수 확보



자료: KB증권

그림 58. 어퍼 중대역이 비어 있는 SpaceX의 주파수 포트폴리오



자료: FCC, KB증권

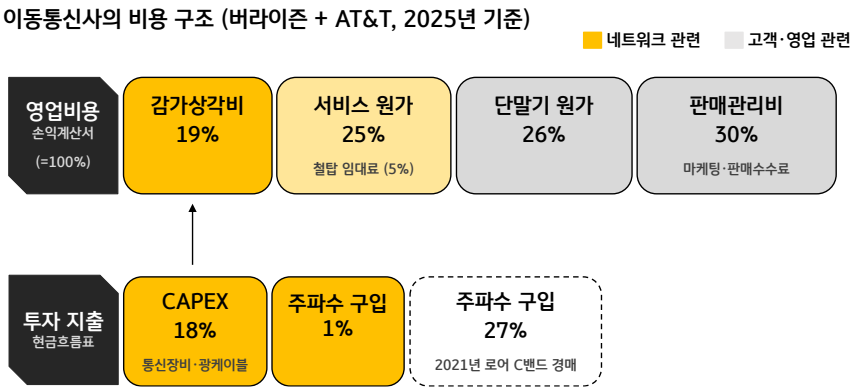
5) SpaceX 참여로 더 커질 이동통신사의 현금흐름 부담

이동통신사의 네트워크 관련 비용은 크게 두 갈래로 계상된다. 하나는 기지국 장비와 광케이블 등 통신망 구축에 쓰이는 CAPEX이고, 다른 하나는 주파수 면허를 취득하는 주파수 구입비다. 평소에는 CAPEX가 네트워크 비용의 중심으로, 전체 비용의 17~19% 수준을 꾸준히 차지한다. 반면, 주파수 구입비는 비중이 통상 1% 안팎에 그치다가 대규모 경매가 열리는 해에 급증한다. 총 낙찰액이 약 810억 달러로 역대 최대였던 2021년 로어 C밴드 경매 당시, 주파수 구입비는 전체 영업비용의 27%까지 늘었다. 버라이즌과 AT&T가 주파수 확보에 지출한 금액은 약 730억 달러로, 같은 해 두 회사 CAPEX 합계의 2배를 넘었다.

대형 주파수 경매 기간에 이동통신사들의 비용 부담은 주파수 대금에서 끝나지 않는다. 신규 주파수를 확보하면 해당 대역을 쓰기 위한 통신장비 구축이 뒤따르기 때문이다. 로어 C밴드 경매 이후 두 회사 합산 CAPEX는 2021년 6% 증가한 데 이어 2022년에는 19% 급증했다. 그 결과 2021~2022년 잉여현금흐름은 두 회사 모두 2018년 이후 최저 수준으로 위축됐다.

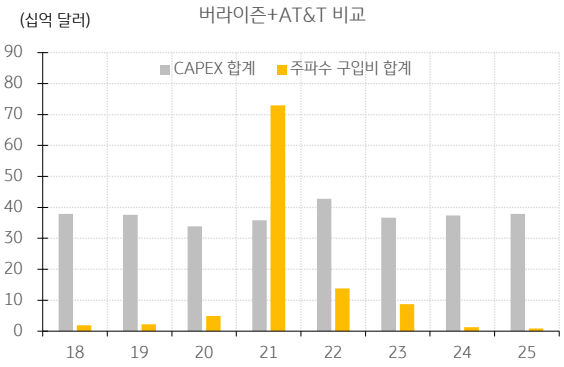
2027년 어퍼 C밴드 경매에서도 주파수 구매 대금과 후속 CAPEX 부담이 반복될 전망이다. 여기에 SpaceX가 경매에 참여하면 입찰 경쟁이 늘어 주파수 낙찰가가 오르고, 체감 부담이 2021년보다 커질 수 있다. SpaceX의 Grain 주파수 인수 발표 직후 이동통신 3사의 주가가 급락한 것도 가입자 이탈에 대한 경쟁 우려와 함께 이러한 비용 압박이 반영된 결과로 판단한다.

그림 59. 평시에는 미미하지만 경매가 열리면 급증하는 주파수 구입비



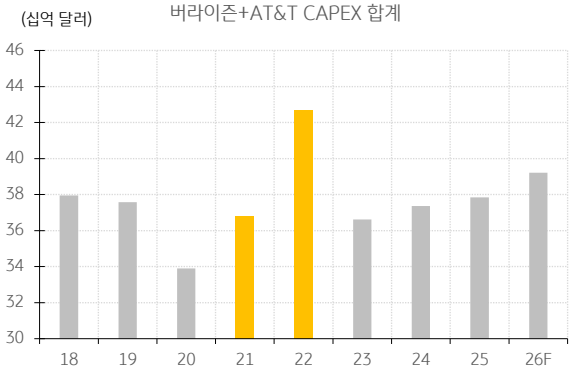
자료: Verizon, AT&T, KB증권
주: 영업비용은 4개 항목의 합이 100%. 투자지출 항목의 비중은 영업비용 대비 비율을 표시. 주파수 구입 항목의 비중 (27%)은 2021년 로어 C밴드 경매 당시 영업비용 대비 비율을 표시

그림 60. 대형 주파수 경매가 열린 2021년, CAPEX의 2배를 넘어선 주파수 구입비



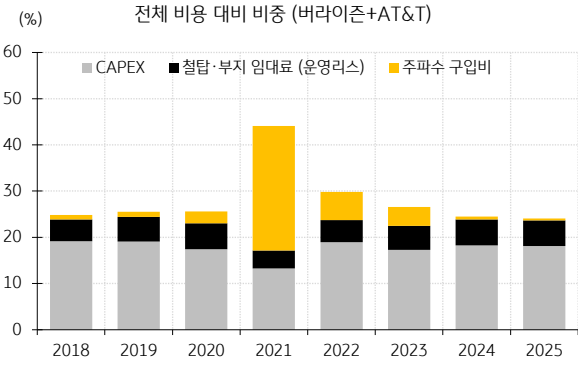
자료: Factset, KB증권

그림 61. 주파수 지출뿐 아니라 CAPEX만 따로 봐도 급증



자료: Factset, KB증권

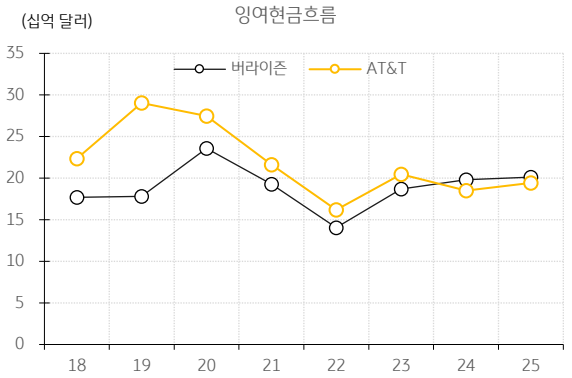
그림 62. 로어 C밴드 주파수 경매가 열린 2021년에 급증한 비용



자료: Factset, KB증권

주: 전체 비용 = 현금 영업비용 (감가상각비·손상 제외) + CAPEX + 주파수 구입비

그림 63. 잉여현금흐름은 2018년 이후 최저로 위축



자료: Factset, KB증권

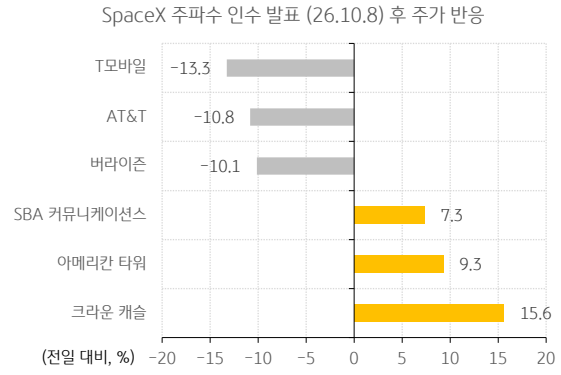
데이터 트래픽 증가와 주파수 경쟁 심화로 통신 시장의 생태계가 바뀌면서, 철탑 리츠와 AI-RAN 관련 기업에 새로운 기회가 열릴 전망이다. 신규 주파수 구축과 새로운 사업자의 등장은 철탑 임대 수요를 늘리고, 주파수 가격 상승 부담은 주파수 효율 기술의 가치를 높인다.

① 철탑 리츠: 두 가지 경로로 증가할 임대료

첫째, 기존 통신사의 장비 증설이다. 철탑 리츠의 임대료 수익은 크게 세 가지 경로로 늘어난다. i) 신규 철탑 건설 (new build), ii) 기존 철탑에 새 통신사가 입주하는 신규 임차 (colocation), iii) 기존 임차 통신사의 장비 증설에 따른 계약 변경 (amendment)이다. 이 가운데 어퍼 C밴드 구축과 직결되는 것은 계약 변경 (iii)이다. 2027년 경매 이후 낙찰 통신사가 신규 대역 구축을 위해 장비를 추가하거나 교체하면, 계약 변경을 통해 임대료가 오른다. 로어 C밴드 구축기에도 철탑 리츠 3사의 합산 매출이 급증했다. 당시 SBA는 이동통신사의 로어 C밴드 구축이 상당한 계약 변경 수요를 만들어 냈다고 밝혔다. 2022년 3분기 SBA의 미국 내 신규 계약 중 계약 변경 비중 (58%)은 신규 임차 (42%)를 웃돌았다.

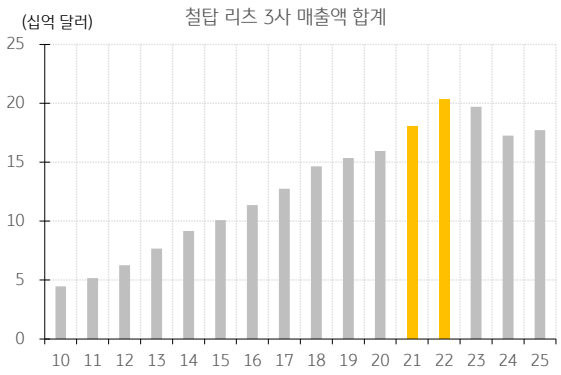
둘째, SpaceX가 신규 임차 (ii)를 하면서 임대료 수익이 증가할 전망이다. SpaceX는 3분기 실적 발표에서 지상 소형 장비를 Starlink 가입 가정과 기업 현장 외에 철탑에도 설치할 계획이라고 밝히며, 철탑 활용 계획을 처음으로 공식화했다. 기존 통신 3사 외에 새로운 대형 임차인이 생긴다는 점에서 철탑 리츠의 추가 성장 동력이 될 수 있다.

그림 64. SpaceX 주파수 인수 발표 후 엇갈린 이동통신사와 철탑 리츠 주가



자료: Factset, KB증권

그림 65. 로어 C밴드 구축기에 급증한 철탑 리츠 매출



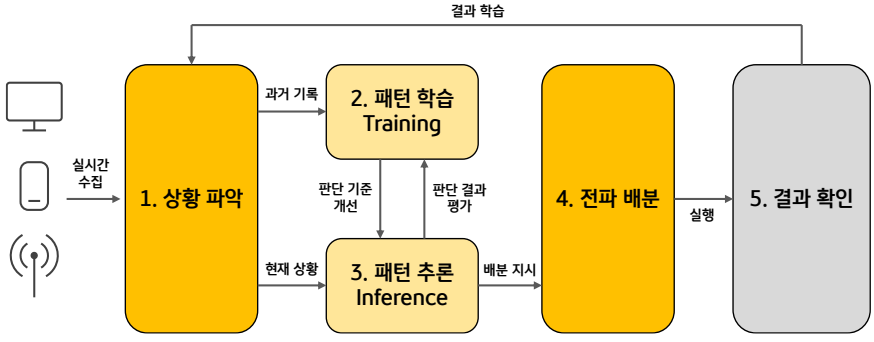
자료: Factset, KB증권

② AI-RAN: 주파수가 비싸질 수록 커질 주파수 효율의 가치

주파수 가격이 오르면, 비용 부담이 커지는 이동통신사 입장에서는 같은 양의 주파수로 더 많은 데이터를 전송하게 해주는 기술의 가치도 함께 높아질 전망이다. AI-RAN이 대표적이다. AI-RAN은 기지국의 신호 처리 (베이스밴드) 장비에 AI 연산용 칩을 탑재해, 기지국 안에서 AI 모델이 실시간으로 신호를 판단하도록 한 기술이다. 기존 RAN은 정해진 규칙에 따라 신호를 처리하지만, AI-RAN은 실시간 트래픽과 전파 환경을 학습해 채널 추정, 빔포밍, 무선 자원 배분을 최적화해서 같은 주파수에서 처리할 수 있는 데이터량을 늘린다. 이동통신사 입장에서는 기존 설비의 용량을 높여 기지국 증설을 늦출 수 있다.

AI-RAN 시장은 글로벌 기지국 장비 양대 업체인 노키아와 에릭슨이 주도하고 있다. 노키아는 엔비디아와 협력해 GPU 기반 AI-RAN을 개발하고 있으며, 연내 시범 배치를 거쳐 2027년 상용화할 계획이다. 노키아는 현 단계에서 이미 20% 이상의 주파수 효율 개선을 확인했다고 밝혔으며, 이를 2027년 50%, 2028년 100% 이상으로 끌어올린다는 목표를 제시했다. 효율이 100% 개선된다는 것은 보유 주파수의 수용 용량이 두 배로 늘어나는 것을 의미한다. 한편 에릭슨은 자체 설계한 전용칩 (ASIC)에 AI 기능을 탑재하는 방식을 고수하고 있다. GPU 대비 비용과 전력 효율이 높고, 기존에 설치된 장비와의 호환성을 유지할 수 있다는 점을 강점으로 내세운다.

그림 66. 최적화된 전파 송수신 방식을 학습/추론해서 주파수 효율을 높이는 AI-RAN



자료: Nokia, KB증권

투자자 고지 사항

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

* 표지에 사용된 이미지는 AI (ChatGPT)를 이용해 생성된 이미지입니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.